

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 1 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
3	RESPONSABILIDADES	4
4	DEFINIÇÕES	5
5	REFERÊNCIAS	7
6	PRINCIPAIS PASSOS	8
6.1	Considerações Iniciais.....	8
6.2	Orientações Gerais.....	10
6.2.1	Quanto a inspeções e ensaios de campo de EPI/EPC	10
6.2.2	Quanto a conservação dos veículos.....	10
6.2.3	Quanto a classe de tensão dos materiais isolantes	11
6.3	Equipe, Ferramentas e Equipamentos	12
6.4	Tabela de Riscos e Medidas de Controle.....	15
6.5	Procedimentos de Execução - Passo a Passo.....	18
6.5.1	Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades).....	18
6.5.2	Instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento.....	23
6.5.3	Instalar coberturas isolantes.....	24
6.5.4	Instalar by-pass (jumper temporário isolado)	28
6.5.5	Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento	31
6.5.6	Substituição de conexões em cruzamentos aéreos (fly-tap)	33
6.5.7	Instalação de conector estribo em redes de distribuição.....	35
6.5.8	Substituição de alça pré-formada	36
6.5.9	Emendas e reparos em condutor	38
6.5.10	Lançamento de condutores em cruzamento aéreo	42
6.5.11	Identificação de faseamento.....	44
6.5.12	Substituição de isolador de pino ou pilar	46

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 2 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.13	Substituição de isolador de ancoragem.....	48
6.5.14	Substituição de isolador de pino ou pilar em estrutura B1T ou M1T	50
6.5.15	Substituição de isolador de pino em estrutura CE2.....	53
6.5.16	Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CE3	54
6.5.17	Substituição de espaçador losangular.....	56
6.5.18	Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1A	57
6.5.19	Instalação de separador em rede nua de média tensão	59
6.5.20	Manutenção/substituição de chave seccionadora unipolar	60
6.5.21	Instalação de chave seccionadora unipolar em estrutura de encabeçamento	62
6.5.22	Substituição de chave fusível em estrutura com transformador.....	64
6.5.23	Substituição de chave fusível em estrutura com derivação.....	67
6.5.24	Substituição de para-raios	69
6.5.25	Substituição de cruzeta tipo 1 e 2.....	71
6.5.26	Substituição de cruzeta tipo 3.....	76
6.5.27	Substituição de cruzeta tipo 4 com uso de cruzeta auxiliar.....	79
6.5.28	Substituição de cruzeta tipo 4 sem uso de cruzeta auxiliar.....	85
6.5.29	Transformação de estrutura tipo 1 em tipo 4 com chave seccionadora unipolar	88
6.5.30	Transformação de estrutura tipo CE1 em CEH-TR.....	94
6.5.31	Substituição de poste em estrutura tangente ou com pequeno ângulo.....	96
6.5.32	Substituição de poste em estrutura de encabeçamento.....	103
6.5.33	Instalação de transformador	112
6.5.34	Substituição de religador automático.....	116
6.5.35	Substituição de banco de capacitor.....	119
6.5.36	Instalação de espaçador em rede BT pelo método ao contato ou à distância	121
6.5.37	Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário.....	126
6.5.38	Procedimentos finais	129
7	RECURSOS NECESSÁRIOS	130

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 3 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8	ITEM DE CONTROLE	130
9	ANEXOS.....	130
10	CONTROLE DE REVISÕES	130
11	APROVAÇÃO	130

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 4 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados às execuções dos “Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em redes energizadas de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência do Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 5 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Classe de tensão dos materiais isolantes (EPI/EPC)

A classe de tensão de um material é a tensão máxima de exposição ou utilização a qual um material isolante pode ser submetido.

4.2 Inspeções e ensaios de campo

Inspeções são avaliações técnicas que envolvem a análise dos materiais e equipamentos; enquanto ensaios de campo são testes que verificam a integridade dos materiais fora de um laboratório.

4.3 Jumper Temporário

É a interligação provisória entre pontos de mesmo potencial para dar continuidade do circuito elétrico.

4.4 Método de trabalho em linha viva

Método de trabalho que realiza serviços em linhas de transmissão, subestações ou redes de distribuição sem a interrupção do fornecimento de energia. Podem ser aplicados em diversas classes de tensão, desde que os executores tenham treinamento e capacitação específica da atividade e possuam ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) adequados. Existem três métodos de trabalhos em linha viva: à distância, ao contato e ao potencial.

4.5 Método de trabalho em linha viva à distância

Neste método, o eletricista executa as operações com o auxílio de ferramentas montadas na extremidade dos bastões isolantes. Logo, é possível trabalhar em todas as classes de tensão.

4.6 Método de trabalho em linha viva ao contato

Este método consiste em proteger o eletricista com luvas e mangas isolantes apropriadas (EPI), e posicionado em uma plataforma, andaime, escada ou cesta aérea isolada, executa os serviços diretamente com as mãos protegidas. Nesse caso, atividade é limitada aos níveis de tensão de 34,5 kV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 6 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.7 Método de trabalho em linha viva ao potencial

Este método tem por finalidade permitir maiores recursos na manutenção, principalmente em linhas de transmissão de alta à ultra alta tensão, em que as distâncias de segurança são maiores, bem como subestações a partir de 69 kV.

O trabalho ao potencial baseia-se no princípio da Gaiola de Faraday e consiste no contato direto do eletricitista com o condutor energizado. Deve-se usar uma vestimenta condutiva que permite entrar no mesmo potencial da instalação.

4.8 Religamento automático

É a reenergização de um circuito após um desligamento acidental. É controlada por atuação de dispositivos religadores e tem o objetivo de reduzir o tempo de interrupções do fornecimento de energia aos clientes.

Essa reenergização pode gerar ou agravar uma situação de risco durante uma intervenção em rede energizada. Logo, deve ser realizado o bloqueio dessas funções como medida de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 7 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

NT.00005.EQTL – Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL – Padrão de Estruturas de Rede de Distrib. Aérea de Energia Elétrica para 13,8 kV;

Eletrobrás. Manual de Construção de Redes, volume 6. Rio de Janeiro – 1988;

MacLean do Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.macleandobrasil.com/wp-content/uploads/2023/05/IAPP0009.pdf>. Acesso em: 26 de agosto de 2024.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 8 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

- a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;
- b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;
- c) Os serviços deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;
- d) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- e) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;
- f) É atribuição de toda a equipe a limpeza, manutenção, inspeção, conservação e o acondicionamento adequado de todos os materiais, equipamentos e ferramentas;
- g) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI, salvo em situações de emergência;
- h) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP. 00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;
- i) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, jumpers provisórios, religadores não automatizados etc.;
- j) Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPIs básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, capacete com jugular, botina de segurança, luva de vaqueta. EPIs complementares devem ser usados conforme andamento e risco da atividade: luvas e mangas isolantes, balaclava, etc. (observar sempre as classes de tensão desses equipamentos);
- k) É obrigatório calçar as luvas e mangas isolantes antes da elevação da cesta aérea isolada;
- l) As coberturas isolantes devem estar com seus testes dielétricos validados para sua utilização;
- m) É necessário que toda a equipe tenha atenção exclusiva para o serviço que está sendo realizado. O eletricitista guardião não poderá perder o foco durante a atividade;
- n) Nenhum serviço poderá ser realizado em redes energizadas se a umidade relativa do ar estiver maior que 80% ou se as condições do tempo forem desfavoráveis, como p. ex., neblina,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 9 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

chuvas, tempestades, ventos fortes, possibilidade de incidência de descargas atmosféricas. Essa diretrizes estão detalhadas no POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas;

- o) Não é permitido a execução de qualquer atividade em rede energizada com condutores 4 AWG CA (alumínio), 6 AWG CA ou CAA (alumínio com alma de aço), ou 16 mm² cobre. Em regiões litorâneas e com poluição salina (maresia), além dos condutores citados anteriormente, também é proibido a execução de tarefas com condutores 4 CAA;
- p) É proibida a execução de trabalhos simultâneos de equipes de linha viva e linha morta no mesmo trecho ou trechos que possuem cruzamento aéreo. Também é proibido a interferência das equipes de automação nos equipamentos de proteção de retaguarda que atuam na zona;
- q) É necessário, antes de intervir na rede, solicitar o bloqueio do religamento automático dos religadores ou disjuntores que atuam naquela zona. Essa solicitação deverá ser realizada pelo líder da equipe. Caso não haja comunicação do equipamento com o Centro de Operações, esse bloqueio poderá ser realizado no local pela própria equipe de linha viva no painel do equipamento;
- r) As atividades realizadas em redes energizadas deverão ser revezadas entre os membros da equipe para evitar a fadiga do eletricista (recomenda-se que seja realizada o rodízio a cada 2 h);
- s) Deve-se ter consciência de que os condutores protegidos da rede compacta não são isolados e devem ser tratados como condutores nus;
- t) Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg);
- u) Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo;
- v) Todo e qualquer objeto deverá ser içado/arriado através do balde de lona ou corda. Nunca arremessado;
- w) Algumas coberturas isolantes poderão subir no cesto inicialmente para viabilizar a instalação do conjunto de içamento;
- x) A equipe poderá realizar manobras em chave fusível ou seccionadora unipolar, caso necessário e autorizado pelo Centro de Operações. Para isso, deverá fazer uso da vara de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 10 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

manobra, conforme POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.

6.2 Orientações Gerais

Neste tópico estão apresentadas algumas orientações a serem seguidas na execução dos serviços.

6.2.1 Quanto a inspeções e ensaios de campo de EPI/EPC

Quanto as inspeções e ensaios de campo, seguem algumas observações e recomendações em relação aos equipamentos de proteção para uso em linha viva:

- As luvas isolantes devem ser higienizadas e submetidas diariamente à inspeção visual. Devem ser infladas a fim de serem identificados possíveis defeitos como furos, rasgos, fissuras etc.;
- As mangas isolantes devem ser higienizadas e submetidas diariamente à inspeção visual a fim de identificar possíveis defeitos como furos, rasgos, fissuras etc.;
- As coberturas isolantes devem ser inspecionadas durante a realização da limpeza, a fim de se verificar a existência de fendas ou rachaduras;
- Para a inspeção dos lençóis isolantes, deve-se realizar dobras em pequenos trechos no seu comprimento (formando uma onda) de tal forma que expanda a borracha e facilite a visualização de rachaduras. Caso haja sinais, enviar para ensaios em laboratórios;
- Os lençóis e coberturas flexíveis não deverão ser colocados sobre superfícies pontiagudas ou cortantes, devido à sua pequena resistência ao corte;
- Os equipamentos que apresentarem irregularidades devem ser enviados ao laboratório de ensaios elétricos;
- As luvas isolantes de borracha devem ser acomodadas na bolsa separadas da luva de cobertura para evitar desgastes.

6.2.2 Quanto a conservação dos veículos

Os veículos utilizados na execução de serviços em linha viva (cesta aérea) devem ser conservados a fim de garantir a segurança e eficiência da atividade. Logo, seguem alguns pontos de atenção:

- É recomendado a limpeza dos braços isolados e protetores de polietileno uma vez por mês, salvo exceções, como os casos de atuação em áreas de contaminação acentuada. Nesse caso, recomenda-se a limpeza diária;
- Os braços isolados devem ser lavados com água e sabão neutro. Em seguida, aplicar álcool isopropílico para descontaminar a superfície isolada. Se existir contaminação acentuada na sua superfície, estes devem ser lavados com benzina;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 11 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- c) Os protetores de polietileno devem ser lavados com água e sabão neutro e colocados para secar à sombra;
- d) Deve-se evitar o choque de ferramentas com o protetor de polietileno e outras pancadas que possam causar arranhões, ou mesmo trincas no equipamento;
- e) Os eletricitistas não deverão colocar dentro das caçambas (liner), metais ou materiais perfurantes como conectores, pedaços de cabos e fios, parafusos, pregos, porcas, etc.;
- f) Deve-se manter o veículo sempre limpo e organizado;
- g) As cordas devem ter propriedades isolantes e devem ser acondicionadas de forma adequada em local limpo e seco. Deve-se sempre avaliar o nível de umidade e sujeira antes do uso;
- h) O kit de resgate para cestas aéreas (fixo ao veículo) deverá passar por inspeção visual diariamente, antes de sair da base. Deve-se vistoriar as fitas de estabilização, sistema de travamento e bolsa de armazenamento do kit no braço da cesta

6.2.3 Quanto a classe de tensão dos materiais isolantes

As ferramentas e os materiais isolantes dos equipamentos de proteção possuem rigidez dielétrica segundo uma classe de tensão definida. São identificadas como classes 0, 1, 2, 3, 4, e possuem níveis de tensão máxima de utilização conforme especificações do Quadro 1.

Quadro 1 – Níveis de tensão de equipamentos de proteção e ferramentas isolantes em função da sua classe

Classe	Tensão de Ensaio [kV]	Tensão Máxima de Utilização [kV]
0	5,0	1,0
1	10,0	7,5
2	20,0	17,0
3	30,0	26,5
4	40,0	36,0

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 12 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.3 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 03 colaboradores – cesta aérea simples ou dupla 04 colaboradores – cesta aérea dupla ou duas cestas simples		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
3	Óculos de proteção	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
4	Botina de segurança	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
5	Luva de vaqueta	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
6	Cinto de segurança tipo paraquedista dielétrico	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
7	Talabarte de posicionamento tipo I dielétrico	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
9	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
10	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
11	Balaclava	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
12	Mangas isolantes, conforme classe de tensão	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
13	Perneiras	03 ⁽¹⁾ ou 04 ⁽²⁾
14	Protetor solar	01
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Ferramentas		
Item	Descrição	Quantidade
1	Alicate bomba d'água	01
2	Alicate compressão hidráulica Y35 com matrizes	01
3	Alicate compressão mecânica MD6	01
4	Alicate corte diagonal 6", 1 kV	01
5	Alicate corte algema	01
6	Alicate universal 8" 1 kV	02
7	Arco de serra regulável 8-12"	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 13 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8	Aterramento temporário para veículo	01
9	Balde de lona	01
10	Banqueta isolante, conforme classe de tensão	01
11	Bastão de manobra (pega-tudo)	01
12	Bastão de tração isolante para talhas e moitões	02
13	Bastão garra AL 38 mm, 2,60 m	02
14	Bastão içador com cabeçote giratório estendido	01
15	Bastão suporte condutor fixo em cruzeta	01
16	Bastão suporte isolante by-pass temporário	02
17	By-pass temporário para chave fusível	01
18	Cabeçote para instalação de espaçadores	02
19	Calço para pneu (par)	02
20	Chave catraca com soquetes estriados ou sextavado	01
21	Chave de boca ajustável	01
22	Cobertura circular 150 x 300 mm, classe de tensão 36,5 kV	04
23	Cobertura circular 150 x 600 mm, classe de tensão 36,5 kV	08
24	Cobertura circular 300 x 1200 mm, classe de tensão 36,5 kV	01
25	Cobertura circular 300 x 1800 mm, classe de tensão 36,5 kV	02
26	Cobertura flexível (com bocal), conforme classe de tensão	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
27	Cobertura para condutor isolado RDC, condutor até 25 mm, 880 mm	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
28	Cobertura rígida isolada para condutor, classe de tensão 36,5 kV, condutor até 25 mm, 1500 mm	09 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾
29	Cones de sinalização	18
30	Conjunto de içamento (carretilha, gancho)	01
31	Corda de içamento poliéster 10 mm branca (metro)	32
32	Cruzeta auxiliar 1780 x 64 mm (conjunto de suspensão + bastão mastro + cabeçote olhal)	01
33	DAQC – dispositivo anti queda de cartucho	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 14 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

34	Decapador condutor - cabo protegido	01
35	Detector de ausência tensão	01 ⁽¹⁾ ou 02 ⁽²⁾
36	Encerado de lona 2 x 2 m	02
37	Escova em "V" com encaixe universal - alumínio e cobre	01
38	Esticador	02
39	Estropo nylon 500x50x3 mm, RUP 1000 dan	05
40	Estropo nylon 800x50x3 mm, RUP 1000 dan	04
41	Fita de sinalização para delimitação da área	03
42	Fita isolante	01
43	Guincho manual catraca com tirante de nylon (tifor) 750 kg	02
44	Jogo de chave de fenda / philips	01
45	Jumper temporário com grampo torção	03
46	Jumper temporário para bucha transformador 3,5 m, 2 AWG	03
47	Kit para resgate em altura para cesta aérea	01
48	Kit primeiros socorros	01
49	Lençol de cobertura inteiro 900x900 cm, conforme classe de tensão	06
50	Manta isolante semipartido 910x910 mm, conforme classe de tensão	03
51	Manta isolante tripartido 900x1100 mm, conforme classe de tensão	01
52	Moitão duplo PLT 2R R 12 mm 1580 kgf com corda	03
53	Pistola para aplicação de conector cunha tipo ampact	01
54	Placa de sinalização "NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO"	06
55	Pregador plástico para cobertura	30
56	Sela para amarração de corda 450 kg	01
57	Sela para bastão 38 mm	02
58	Sela para bastão 64 mm	02
59	Tapete de borracha isolante	01
60	Termo higrômetro	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 15 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

61	Tesourão isolado cabo 1/0 CAA	01
62	Testador de fase ao contato 16 kV, com resistores de extensão	01
63	Vara de manobra com cabeçote universal	01

(1) Cesto aéreo simples

(2) Cesto aéreo duplo

6.4 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e pernas Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão O operador de guindauto deve utilizar banqueta isolante (conforme classe de tensão) para operação do equipamento
5	Choques mecânicos	Utilizar luvas de vaqueta
6	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
7	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 16 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado
9	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
10	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
11	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
12	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
13	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções
14	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores Certificar-se, através de perguntas, do perfeito entendimento de cada um na participação do serviço
15	Insolação (exposição ao sol e ao calor intenso)	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança Fazer uso de protetor solar e consumir abundantemente água
16	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
17	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
18	Proximidade de pessoas não autorizadas na atividade	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
19	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, linha de vida e capacete
20	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 17 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança Assegurar que não há pessoas no raio de ação da ferramenta.
21	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
22	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
23	Rompimento de estropos	Inspeção prévia do material
24	Torção do poste e quebra de cruzeta	Atenção ao tensionar condutores

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 18 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.5.1 Procedimentos iniciais (comum a todas as atividades)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspeccionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, acionamento de lanternas e faróis, e fixação e acondicionamento dos materiais); c) Efetuar manobras experimentais no equipamento hidráulico (braço, lança principal, lança telescópica e giro) a fim de testar o perfeito funcionamento da ferramenta; d) Inspeccionar e testar luvas e mangas isolantes para detecção de furos ou rachaduras (usar inflador para testar as luvas); e) Conferir a solicitação de intervenção (SI); f) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; g) Verificar aprovação da programação junto ao COI (checar número do alimentador, corrente aproximada, bitola dos condutores, classe de tensão e existência de religamento automático na proteção do circuito a ser trabalhado); h) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional). Nota 1: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, este deverá ser substituído imediatamente. Caso não seja possível realizar a substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. Nota 2: Priorizar rotas pavimentadas e com menor congestionamento para chegar ao local da atividade.	Encarregado / Eletricistas Riscos: 5, 7, 21, 22
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor;	Encarregado / Eletricistas Riscos: 6, 7

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 19 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. Nota 3: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.	Encarregado / Eletricistas Riscos: 3, 6, 22
Passo 4 Observar as condições meteorológicas: a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, céu nublado e ventos fortes (intensidade forte), a atividade programada deverá ser suspensa, conforme POP.00284.EQTL – Execução de Serviço Elétricos sob Condições Climáticas Adversas; b) Instalar o termo higrômetro fora da cabine do veículo (preferencialmente a 1,5 m de altura do solo) e avaliar a umidade relativa do ar. Caso a umidade relativa esteja acima de 80% (oitenta por cento), a atividade deverá ser suspensa. Nota 4: O termo higrômetro deverá estar em perfeitas condições de uso e com calibração em dia conforme o manual do equipamento. Caso a umidade relativa esteja apropriada, deixar o aparelho em stand-by para não consumir a bateria.	Encarregado Riscos: -
Passo 5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo e cobrir a área de deslocamento do equipamento hidráulico). Nota 5: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.	Eletricistas Riscos: 3, 18, 21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 20 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 6: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.	
Passo 6 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração (verificar engastamento, rachaduras ou trincas); c) Inspeccionar também as estruturas (verificar fixação, trincas e rachaduras, ferrugem); d) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores (verificar tentos rompidos, conexões, emendas, nivelamento, tensionamento, amarrações); e) Inspeccionar a fixação, possíveis trincas e trilhamentos nos isoladores; f) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; g) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade; h) Discutir como a atividade deverá ser realizada; i) Definir quem irá executar a atividade e quem fará a função de observador. Nota 7: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 8: É necessário realizar uma inspeção imediata a curta distância quando estiver no ponto da atividade para identificar possíveis falhas e extensão de defeitos em conexões, emendas ou dispositivos.	Encarregado/ Eletricistas Riscos: 2, 3, 9, 12, 17, 21, 22
Passo 7 Estabilizar, nivelar e aterrar o veículo: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; c) Fixar a haste de aterramento no solo, cravar pelo menos 70 cm. Recomenda-se realizar o aterramento a uma distância média de 10 m do veículo;	Eletricistas Riscos: 5, 21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 21 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Conectar uma extremidade do condutor na haste e a outra extremidade na carcaça do veículo; e) Sinalizar o condutor e a haste de aterramento com cones e fitas. Nota 9: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea. Nota 10: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares. Nota 11: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.	
Passo 8 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura. Nota 12: Deve-se checar o nível de tensão dos alimentadores e verificar se os equipamentos de proteção possuem classe de tensão adequada (rigidez dielétrica).	Eletricistas Riscos: 5, 16, 21
Passo 9 Solicitar o bloqueio do religamento automático: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Solicitar o bloqueio do religador (religamento automático) nos alimentadores; d) Se necessário, realizar bloqueio no local da atividade. Nota 13: Para estruturas com mais de um circuito, solicitar o bloqueio do religamento de todos eles.	Encarregado Riscos: 12
Passo 10 Equipar-se para realizar trabalho em altura e posicionar-se no local de trabalho:	Eletricistas Riscos: 1, 4, 19

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 22 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

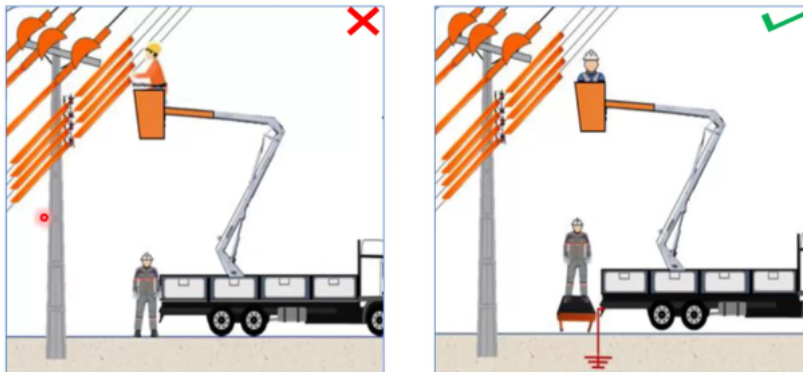
- a) Vestir EPIs complementares: cinto tipo paraquedista, balaclava, óculos de proteção, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão;
- b) Fixar o talabarte tipo I no ponto de ancoragem do braço da cesta, subir na cesta e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço.

Nota 14: Somente operar o equipamento se estiver plenamente habilitado para tal.

Nota 15: Quando um colaborador estiver em contato com a rede energizada, nenhum outro colaborador poderá acessar ou tocar no veículo.

Nota 16: Caso seja necessário acessar o veículo por algum motivo ou içar alguma ferramenta ou material, o colaborador que está ao contato da rede energizada deve se afastar dos cabos e aguardar a ação do colaborador do solo. Além disso, o eletricitista do solo deve fazer uso da banqueta ou tapete isolante para realizar o acesso ao veículo, conforme Figura 1.

Figura 1 – Forma correta para acesso ao caminhão



Nota 17: Para mais detalhes sobre os procedimentos iniciais, checar passos do POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança e o POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 23 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.2 Instalar detector de ausência de tensão e conjunto de içamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Instalar detector de ausência de tensão: a) Instalar o detector de ausência de tensão na rede em que for realizar a atividade para monitorar a rede energizada; b) Caso a estrutura possua dois circuitos, instalar dispositivo também na segunda rede; c) Para estruturas com mais de dois circuitos, reprogramar atividade e solicitar dispositivos extras, conforme quantidade necessária. Nota 18: Caso haja um desligamento da rede, o detector emitirá um sinal sonoro. Os eletricitistas deverão sair do contato com a rede, comunicar ao COI (Centro de Operações Integradas) e aguardar novas definições.	Eletricitistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 2 Instalar conjunto de içamento: a) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha, gancho e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea; b) Usar balde de lona para içar os equipamentos e materiais necessários (materiais leves e coberturas isolantes); c) Os materiais que não couberem no balde devem ser içados pela corda. Nota 19: A corda deve ser recolhida quando não estiver em uso (não deverá estar tocando o solo). Nota 20: Não se deve, em hipótese alguma, utilizar o braço da cesta para içar cruzetas de concreto ou madeira. É permitido o içamento de cruzetas de fibra ou polimérica. Nota 21: É obrigatório a instalação do conjunto de içamento anexado ao poste sempre que for instalar ou retirar estruturas e demais itens que possam ultrapassar o limite de peso do conjunto cesta e lança. Nota 22: Deve-se sempre respeitar o limite de peso do conjunto cesta e lança (~136 kg). Nota 23: O eletricitista de solo deve se manter em uma posição segura ao içar materiais e equipamentos, sempre permanecendo fora da área de projeção de uma possível queda de materiais ou equipamentos.	Eletricitistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 24 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.3 Instalar coberturas isolantes

Nota 24: As coberturas de proteção deverão ser colocadas à medida que houver o contato com os condutores energizados. Em nenhuma situação, o eletricista deverá ter um condutor ou estrutura descoberto às costas.

Nota 25: Essas coberturas devem ser instaladas adequadamente, sem movimentos excessivos e desordenados.

Nota 26: Não é permitido retirar as luvas, mangas isolantes e demais EPIs quando a cesta estiver na altura de trabalho, mesmo nos momentos em que o eletricista não esteja em contato com a rede.

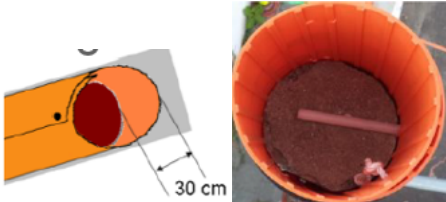
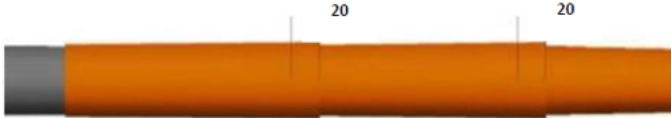
Nota 27: As coberturas devem ser instaladas inicialmente pela fase A (lado do veículo), depois na fase central B, e em seguida na fase C (lado oposto ao veículo). Essa sequência poderá ser alterada em situações adversas, porém é necessário que o eletricista inicie a isolação sempre de frente do condutor, de modo que nunca fique com seu dorso próximo a um condutor energizado sem cobertura.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos condutores da rede secundária nua ou multiplexada (baixa tensão), conforme (Figura 2): a) Caso a rede (convencional) esteja desnivelada, instalar separador provisório antes de cobrir para evitar que os cabos se toquem; b) Cobrir também a luminária pública. Caso necessário, removê-la. Figura 2 – Rede de baixa tensão coberta para evitar toque com a lança 	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 2 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos estais, se houver. Usar cobertores flexíveis para condutor (mangotes de borracha) e pregadores.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 3 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos condutores da rede primária, em média tensão. Seguem algumas diretrizes a serem seguidas:	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 25 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

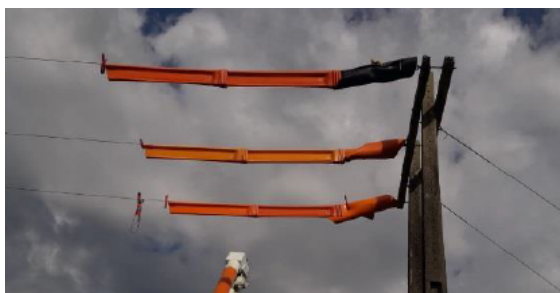
a) É necessário a inspeção previa da trajetória da cesta e avaliação dos possíveis riscos; b) As coberturas devem ser instaladas à medida que o eletricista entre em contato com as fases. Nunca deixar o dorso próximo a um condutor descoberto; c) Quando o ponto de trabalho estiver entre fases, o condutor que estiver próximo ao dorso deverá ser reforçado com mais coberturas (sobrepor uma sobre a outra); d) No lado que a lança estiver direcionada, os condutores também deverão ser reforçados com mais coberturas (sobrepor uma sobre a outra); e) Sempre instalar e empurrar as coberturas em direção à cruzeta e instalar o pregador isolante no final para evitar o deslocamento delas; f) Os jumpers deverão ser protegidos por coberturas flexíveis para condutor (mangotes de borracha). É proibido o uso de cobertores circulares; Nota 28: Se mesmo coberto, os jumpers oferecerem riscos ou forem obstáculos durante a execução do serviço, eles deverão ser baipassados com jumper temporário e retirados. g) Em redes compactas, deve-se usar cobertores rígido específicos nos condutores. O cabo mensageiro também deverá ser coberto. Nota 29: O condutor coberto (XLPE) da rede compacta (spacer) é considerado como condutor nu para efeito de toque pelo eletricista. Logo deverá ser coberto da mesma forma que o condutor convencional. Nota 30: A cobertura circular poderá ser usada sobre condutores, desde que tenha um lençol por baixo presa por pregadores, conforme Figura 3. Figura 3 – Cobertura com manta com sobreposição de cobertura circular  Nota 31: A cobertura circular, por não possuir engate nas bordas para acoplamento, não deve ser usada em continuidade a outras coberturas. Ela pode se deslocar da posição inicial e deixar um ponto energizado exposto.	
Passo 4	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 26 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos postes e nas cruzetas: a) Os postes deverão ser protegidos por coberturas circulares; b) Deve-se utilizar coberturas em todos os pontos passíveis de toque; c) As cruzetas poderão ser cobertas com mantas isolantes. Nota 32: As coberturas circulares devem ser instaladas de tal forma que fique presa com a pressão de suas abas laterais. Nota 33: É obrigatório o uso de cinta tipo catraca ou corda de polietileno para manter travada as coberturas junto ao poste. Nota 34: Durante a implantação do poste, deve-se garantir que exista dupla isolação entre as partes energizadas e aterradas, isto é, deve-se existir cobertura tanto no poste quanto nos condutores. Nota 35: A cobertura circular instalada para proteção do poste durante a implantação deve ultrapassar o topo do poste no mínimo 30 cm, conforme Figura 4. Figura 4 - Cobertura circular para poste ultrapassando o topo  Nota 36: As coberturas circulares instaladas para proteção do poste durante a implantação devem ultrapassar umas às outras em no mínimo 20 cm, conforme Figura 5. Figura 5 - Sobreposição entre coberturas 	Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Instalar coberturas isolantes (conforme classe de tensão) nos elementos da estrutura – isoladores, dispositivos, ferragens e equipamentos. a) Os isoladores de ancoragem deverão ser cobertos com mantas e pregadores isolantes (Figura 6);	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 27 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 6 – Manta isolante instalada de forma correta no isolador de disco.



- b) Os isoladores de pino deverão ser protegidos por coberturas isolantes específicas ou manta inteira/semi partida. Para atividades de substituição, deve-se instalar manta isolante bipartida com pregador na saia (envolvendo o isolador);

Nota 37: As coberturas circulares poderão ser utilizadas para cobrir isoladores desde que existam impedimentos para a utilização das coberturas apropriadas.

- c) As chaves fusíveis e seccionadoras unipolares deverão ser protegidas por coberturas específicas ou coberturas circulares;
- d) As buchas dos equipamentos (trafos, religadores, p. ex.) deverão ser protegidas por coberturas circulares e mantas tripartidas com pregador na saia (envolvendo a bucha);
- e) Os para-raios e estribos dos condutores também deverão ser protegidos por coberturas circulares.

Nota 38: O eletricitista deve se certificar de que foi instalado cobertura isolante em todos os pontos energizados, inclusive jumpers e conexões.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 28 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.4 Instalar by-pass (jumper temporário isolado)

Nota 39: Nunca se deve deixar dependurada uma das pontas do jumper temporário energizada.

Nota 40: O cabo do “jumper temporário” não pode tocar diretamente a estrutura sem antes ser protegido com uma cobertura apropriada.

Passo / Descrição	Responsável
Passo A Instalar jumper temporário (Figura 7a) em condutor com cesto simples ou duplo: - Verificar a corrente do circuito e selecionar o jumper temporário com bitola e ampacidade adequada. Verificar também, o comprimento necessário e a integridade das conexões provisórias; - Lçar balde de lona com o suporte isolado para by-pass (Figura 7b) e o jumper temporário (cabo isolado); - Posicionar a cesta aérea próxima ao condutor a ser baipassado, lado fonte; - Limpar o condutor com escova de aço e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão, lado fonte; - Instalar o suporte isolado para by-pass no condutor, lado fonte; - Fixar uma extremidade do jumper temporário no suporte isolado; - Levar a outra extremidade do jumper temporário para o outro lado da estrutura (carga); - Limpar o condutor com a escova de aço, aplicar pasta anti-óxido e conectar o terminal do jumper temporário, lado carga; - Reposicionar a cesta aérea próxima a outra extremidade do condutor, lado fonte, onde foi instalado o suporte isolado; - Retirar a extremidade do jumper temporário do suporte e conectar ao condutor; - Desinstalar suporte isolado para by-pass; - Repor as coberturas do condutor e cobrir os grampos de torção do jumper; - Repetir os itens anteriores para as outras fases, se necessário. Nota 41: Nas manutenções em rede compacta onde não existe ponto de baipasse, deve-se realizar uma inspeção imediata (a curta distância, já posicionado para executar a tarefa) antes de desencapar o ponto de fixação. Inspeção prévia pode não identificar a extensão dos defeitos em conexões, como já mencionado.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 29 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 42: Para redes compactas, retirar primeiro a camada semicondutora com decapador (~10 cm de comprimento) antes de instalar o jumper temporário. Realizar essa decapagem a pelo menos 1 m da estrutura.

Nota 43: A instalação do jumper temporário no segundo ponto decapado poderá ser realizado com o bastão pega-tudo.

Nota 44: Nunca instalar o jumper temporário nas alças pré-formadas.

Figura 7 – a) Jumper temporário; b) Suporte isolado para by-pass



Passo B

Instalar jumper temporário na bucha do transformador (específica para intervenção em chaves fusíveis, conforme Figura 8a):

- a) Adequar o elo fusível do jumper temporário de acordo com o elo fusível da carga do transformador;
- b) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass;
- c) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção;
- d) Retirar a cobertura circular da bucha do transformador;
- e) Instalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário na bucha do transformador;
- f) Repor a cobertura na bucha;
- g) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e instalar no condutor;
- h) Retirar suporte isolado para by-pass;
- i) Repor cobertura no condutor e cobrir grampo de torção;
- j) Abrir a chave fusível utilizando vara de manobra. Retirar o cartucho e depositar no balde de lona;
- k) Repor cobertura na chave em que foi instalado o jumper temporário (cobertura circular) e instalar cobertura na cruzeta da chave (manta isolante);
- l) Repetir o passo para as outras duas fases.

Eletricistas

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 30 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 45: Deve-se instalar, sempre que possível, o jumper temporário no lado oposto das chaves para não dificultar a movimentação da cesta, conforme Figura 8b.

Nota 46: Nunca utilizar as mãos para a abertura da chave-fusível. Fazer sempre o uso da vara de manobra.

Nota 47: Nunca instalar os grampos de torção do jumper temporário das fases no mesmo eixo. Sempre instalar desencontrados.

Figura 8 – a) Jumper temporário para transformador; b) Instalação do jumper no lado oposto das chaves



(a)



(b)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 31 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.5 Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 48: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura. Nota 49: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com escova de aço, pasta anti-óxido, conectores cunha e ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha. Nota 50: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Substituir conexão: - Retirar a cobertura da conexão que será substituída e afastar as outras coberturas isoladas do condutor; - Retirar o conector danificado ou fora de padrão; - Utilizar a ferramenta de retirada adequada; - Depositar os conectores no balde de lona; - Efetuar a limpeza e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; - Instalar novo conector (atentar para posição correta do componente C e sentido da seta na cunha, conforme Figura 9); Figura 9 – Aplicação do conector cunha  	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 32 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

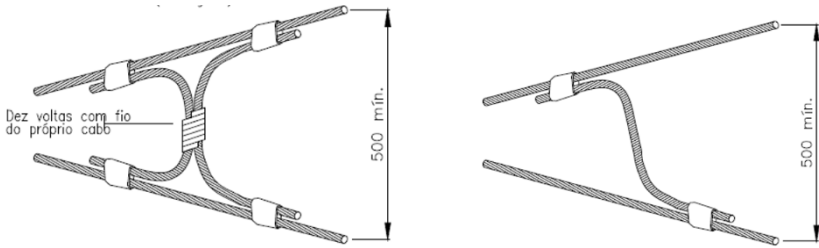
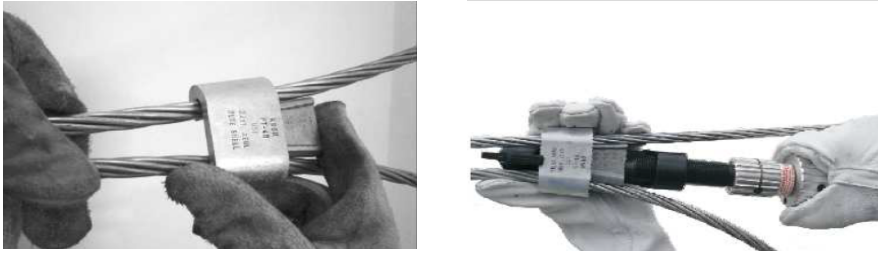
g) Utilizar a ferramenta de aplicação adequada; h) Repetir os itens para a conexão do lado fonte. Nota 51: Repetir o passo para as outras fases, se necessário. Nota 52: Se a tarefa for realizada com dois eletricitas, o número dois deverá segurar a outra ponta do jumper. Nota 53: Alguns conectores já vêm com a pasta anti-óxido. Nestes casos, dispensa a aplicação.	
Passo 4 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricitas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 33 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.6 Substituição de conexões em cruzamentos aéreos (fly-tap)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 54: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha. Nota 55: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Desfazer conexão: a) Retirar a cobertura da conexão que será substituída e afastar as outras coberturas isoladas dos respectivos condutores; b) Desfazer a conexão do condutor inferior, em seguida a do superior, retirando o jumper; c) Utilizar a ferramenta de retirada adequada; d) Descer jumper e conexões pelo balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Refazer conexão: a) Preparar em solo o novo jumper com o comprimento e conector com seção adequada; b) Içar balde de lona com escova de aço, pasta anti-óxido, conectores e novo jumper; c) Efetuar a limpeza e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; d) Posicionar o jumper no local de conexão do condutor superior e envolvê-los com o conector cunha. Atenção para a forma correta de conexão do jumper. Seguir esquemas da Figura 10;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 34 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 10 – Esquemas de ligação ponto de cruzamento aéreo do primário  e) Instalar novo conector (atentar para posição correta do componente C e sentido da seta na cunha, conforme Figura 11); Figura 11 – Aplicação do conector cunha  f) Utilizar a ferramenta de aplicação adequada; g) Repetir os itens “d” a “f” para a conexão inferior. Nota 56: Repetir os passos 3 e 4 para as outras fases, se necessário.	
Passo 5 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 35 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.7 Instalação de conector estribo em redes de distribuição

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2A Instalar conector derivação perfurante com estribo em rede compacta: a) Lçar balde de lona com chave catraca (soquete 17 mm) e conector estribo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Aplicar o conector estribo no condutor; d) Apertar a porca fusível até seu rompimento (utilizar a ferramenta de aplicação adequada); e) Recolocar cobertura na fase e no conector. f) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 2B Instalar conector estribo tipo cunha de alumínio (rede compacta ou convencional): a) Lçar balde de lona com decapador, escova de aço, pasta anti-óxido, ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha, conector estribo e manta de reparo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Para redes compactas, decapar o condutor em um comprimento de 100 mm, a uma distância aproximada de 600 mm da estrutura; d) Escovar e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; e) Aplicar o conector estribo no condutor; f) Realizar a compressão com ferramenta de aplicação adequada; g) Para redes compactas, instalar a manta de reparo no conector; h) Recolocar coberturas isolantes; i) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 3 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 36 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.8 Substituição de alça pré-formada

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 57: Analisar rigorosamente os condutores e conectores quando a manutenção for de correção devido a um ponto quente ou curto circuito na estrutura. Nota 58: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. Nota 59: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado da alça a ser substituída; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador e alça pré-formada.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 4 Substituir alça pré-formada: a) Afastar coberturas; b) Desenrolar a alça pré-formada do condutor; c) Colocar a alça pré-formada no balde de lona; d) Substituir manilha-sapatilha se necessário; e) Efetuar a limpeza no condutor e aplicar pasta anti-óxido; f) Passar a alça pré-formada pela manilha-sapatilha do isolador;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 37 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

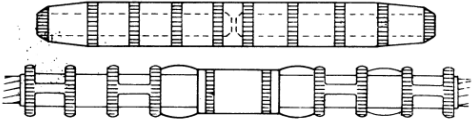
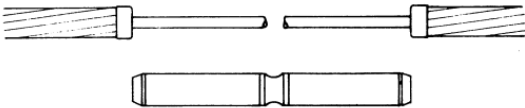
g) Fixar a alça pré-formada ao condutor, enrolando-a no cabo; h) Repor as coberturas no isolador e no condutor.	
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 38 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

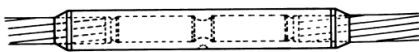
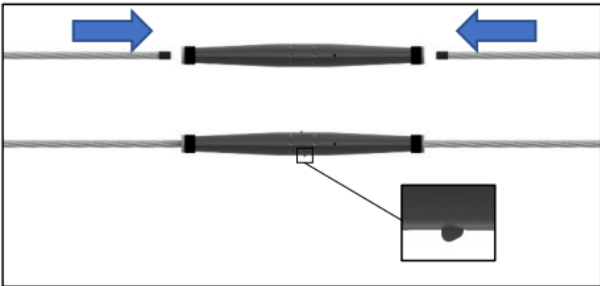
6.5.9 Emendas e reparos em condutor

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação do conjunto de tensionamento e deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4. Nota 60: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Nota 61: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha). Nota 62: Caso o condutor esteja danificado, instalar novo pedaço de cabo com duas emendas, uma de cada lado.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com guincho portátil de nylon, esticadores e dispositivo de emenda. Nota 63: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento com dois esticadores: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores; b) Fixar o guincho portátil de nylon nos esticadores; c) Tensionar com cuidado o condutor o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23
Passo 4 Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4.	Eletricistas
Passo 5A Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CA ou Cu:	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 39 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) (Apenas rede compacta) Marcar o condutor e retirar camada semicondutora com decapador; b) Escolher luva adequada de acordo com a seção; c) Inserir a luva nos condutores de forma que amolde o mesmo comprimento em ambos os lados (observar marca central); d) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão, conforme Figura 12); Figura 12 - Luva de emenda e detalhe da forma de compressão  g) (Apenas rede compacta) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobreposição em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades).	Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23
Passo 5B Aplicar luva de emenda à compressão em condutores CAA: a) Cortar condutor no ponto de emenda; b) Escolher as luvas adequadas de acordo com a seção e a alma de aço; c) Alinhar a extremidade dos condutores com o centro da luva de aço e marca-los com fita até a posição que será introduzido; d) Serrar os tentos de alumínio, sem danificar os fios de aço, conforme Figura 13; Figura 13 - Forma correta de serrar os tentos sem ferir a alma de aço  e) Fazer a marcação no condutor de alumínio referente a metade da luva de alumínio;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 40 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Introduzir a luva de alumínio na extremidade oposta à que foi marcada; g) Introduzir a luva de aço nas extremidades dos condutores; h) Iniciar a compressão da luva de aço do centro para as extremidades; i) Reposicionar a luva de alumínio até a marcação, conforme Figura 14; Figura 14 - Posição da luva externa sobre a interna  j) Iniciar a compressão da luva do centro para as extremidades, o bastante para garantir que o condutor esteja adequadamente prensado e fixado (efetuar as compressões de acordo com as marcações no corpo da luva e alternar a posição do alicate com giro de 90° a cada compressão).	
Passo 5C Aplicar emenda automática de alumínio: a) (Apenas rede compacta) Marcar o condutor e retirar camada semicondutora com decapador; b) Cortar condutor; c) Aplicar fita isolante nas extremidades dos condutores que serão emendados para unir os tentos e facilitar a aplicação da emenda; d) Introduzir a primeira metade do cabo na emenda até o acionamento do indicador central (pop-up), conforme Figura 15; Figura 15 – Detalhe de acionamento dos pop-ups na emenda automática  e) Introduzir a segunda metade do cabo na emenda, também até o acionamento do pop-up; f) Tracionar manualmente os cabos para acomodação das garras. Segure os cabos próximo a entrada da emenda automática e puxe ambos para fora, realizando o movimento de tração;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 41 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

g) (Apenas rede compacta) Aplicar manta de cobertura isolante ao longo da área a ser recuperada de forma que as camadas fiquem uniformes e sem bolhas (sobrepor-las em 200 mm a camada isolada do condutor nas extremidades)	
Passo 6 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon e esticadores; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23
Passo 7 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 42 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.10 Lançamento de condutores em cruzamento aéreo

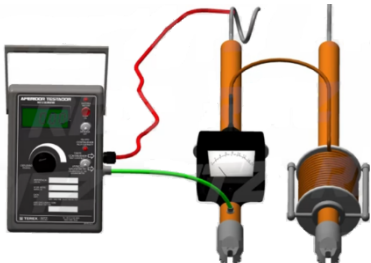
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 64: Instalar coberturas nos condutores energizados no trecho do cruzamento.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Lançar condutores (necessário 02 equipes de linha viva): - A 1ª equipe deve encabeçar o condutor no isolador de ancoragem com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem; - A 2ª equipe deve se posicionar no ponto de cruzamento do condutor; - A 1ª equipe deve levar o condutor até a 2ª equipe no ponto do cruzamento e entrega-lo sobre a rede energizada, mantendo-o acima dela e garantindo a distância de segurança; - A 2ª equipe deve receber o condutor e levar até o ponto de ancoragem; - A 2ª equipe deve encabeçar e tensionar o condutor na estrutura (já deve ter içado as coberturas isolantes e as ferramentas de tracionamento); - Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador; - Instalar bastão de tração no estropo; - Instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; - Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; - Acionar o conjunto de tensionamento até atingir o valor do esforço adequado; - Cortar os condutores de forma que não sejam necessárias conexões intermediárias entre a linha e os equipamentos a serem conectados (os jumpers devem possuir apenas um ponto de conexão por fase); - Encabeçar os condutores nos isoladores com alça pré-formada e manilha sapatilha ou grampo de ancoragem; - Desinstalar conjunto de tensionamento; - Descer ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 43 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Cobrir as fases nos pontos de cruzamento; g) Repetir os passos para as outras fases Nota 65: Caso exista rede de baixa tensão, esta deverá ser multiplexada para que o lançamento dos condutores ocorra com segurança. Caso contrário, realizar essa alteração antes do lançamento dos condutores.	
Passo 3 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 44 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.11 Identificação de faseamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Testar e realizar a montagem do equipamento (testador de fase): a) Ligar o instrumento aferidor; b) Verificar a carga da bateria. Se necessário, substituí-la; c) Realizar teste com o instrumento aferidor no testador de fase (variar a tensão no galvanômetro e conferir a leitura no testador, e realizar o teste de continuidade), conforme Figura 16; d) Para medições até 16 kV, aferir de forma direta. Para tensões superiores, usar extensões e parametrizar a leitura; e) Conectar o testador de fase a vara de manobra (usar pelo menos 01 gomo da vara); f) Confirmar o perfeito funcionamento do aparelho, através de uma medição entre duas fases diferentes e entre fase e terra. Nota 66: Para mais detalhes dos testes, checar manual do fabricante. Nota 67: Para instalar as extensões, é necessário retirar os eletrodos. Figura 16 – Aferição do testador de fase 	Eletricistas Riscos: -
Passo 3 Teste para detecção da sequência de fases: a) Conectar o borne do testador de fase ao terra;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 45 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- b) Conectar o bastão do medidor em uma das fases e o bastão do carretel em outra fase, e registrar a leitura, conforme Figura 17;
- c) Inverter a posição dos bastões para os mesmos condutores aferidos na primeira leitura. Haverá uma diferença de aproximadamente 10% entre as leituras;
- d) Se a primeira leitura for maior, o sentido de rotação será a sequência positiva (ABC). Caso contrário, o sentido de rotação será sequência negativa (CBA).

Figura 17 – Verificação do sentido de rotação das fases

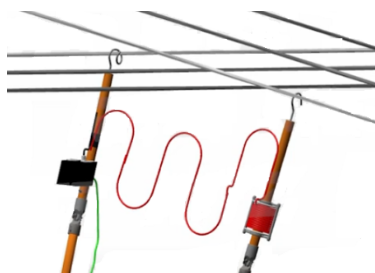


Passo 4

Verificar a fase correta entre dois circuitos energizados:

- a) Conectar a vara do galvanômetro a uma fase dos dois circuitos e com a vara do carretel, fazer contatos sucessivos com as três fases do segundo circuito (Figura 18), registrando em qual delas a leitura do voltímetro foi aproximadamente igual a zero (considera-se igual a zero os valores menores que 3 kV);
- b) A fase correta a ser conectada é aquela onde o valor aferido foi próximo de zero;
- c) Repetir este procedimento para as outras duas fases.

Figura 18 – Verificação de fase entre dois circuitos



Eletricistas

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 46 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 5 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas
---	-------------------------------

6.5.12 Substituição de isolador de pino ou pilar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 68: Instalar manta bipartida com pregador na saia do isolador a ser substituído.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal e chave de boca) e suporte temporário para condutor, se necessário. Nota 69: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Remover isolador de pino ou pilar com defeito: a) Retirar cobertura do isolador; b) Afastar as coberturas do condutor no ponto a ser substituído o isolador; c) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; d) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; e) Em estrutura sem ângulo, é permitido o apoio do condutor com cobertura isolante sobre a cobertura da cruzeta; f) Em estrutura com ângulo, deve-se instalar “suporte temporário para condutor” na cruzeta e prender o condutor nele (Figura 19); g) Retirar lençol bipartido; h) Desmontar isolador pino ou pilar e descer pelo balde lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 47 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 19 – Suporte temporário para condutor 	
Passo 4 Instalar novo isolador de pino ou pilar: - lçar balde de lona com a nova amarração, coxim (rede convencional) e o novo isolador pino ou pilar já montado no solo; - Fixá-los na cruzeta; - Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; - Instalar o lençol bipartido na saia do isolador. Prendê-la com pregador; - Retirar o condutor do suporte, caso usado esse método; - Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; - Assentar o condutor sobre o isolador; - Instalar o coxim e efetuar a amarração; - Repor coberturas no condutor e isolador; - Caso instalado, desinstalar suporte temporário para condutor; - Descer ferramentas pelo balde de lona. Nota 70: Avaliar a necessidade de substituição do coxim.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 48 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.13 Substituição de isolador de ancoragem

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 71: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha).	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. Nota 72: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser substituído; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon ou moitão no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 4 Substituir isolador: a) Retirar contra pino da manilha sapatilha ou retirar a alça pré-formada; b) Retirar isolador (polimérico ou cadeia de discos) do olhal na cruzeta; c) Descer isolador danificado no balde de lona; d) Preparar o novo isolador no solo (transpor ou substituir componentes); e) Içar balde de lona com o novo isolador; f) Fixar o isolador (polimérico ou cadeia de discos) no olhal. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 49 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

g) Colocar contra pino da manilha sapatilha ou alça pré-formada; h) Repor as coberturas no isolador;	
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon ou moitão, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 50 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.14 Substituição de isolador de pino ou pilar em estrutura B1T ou M1T

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 73: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios. Nota 74: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta. Nota 75: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível. Nota 76: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal e chave de boca) e bastão de manobra (pega-tudo). Nota 77: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Desconectar grampos de linha viva e jumpers inferiores da chave fusível: - Caso o para-raios não esteja instalado no transformador, primeiro deve-se desconectar o jumper no lado fonte e enrolar em direção a parte superior dele (deve-se envolver o condutor na cobertura circular); - Soltar grampo de linha viva do conector estribo da fase da rua com o bastão de manobra (pega-tudo); - Dobrar jumper na direção da chave fusível; - Soltar o jumper inferior da bucha do transformador; - Dobrar o jumper na direção da chave fusível; - Repor a cobertura circular na bucha do transformador, fase da rua; - Repetir o passo para as fases do meio e da calçada; - Descer bastão de manobra.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 51 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

Nota 78: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).	
Passo 4 Remover isolador de pino ou pilar com defeito: a) Retirar cobertura do isolador; b) Afastar as coberturas do condutor no ponto a ser substituído o isolador; c) Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; d) Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; e) Em estrutura sem ângulo, é permitido o apoio do condutor com cobertura isolante sobre a cobertura da cruzeta; f) Em estrutura com ângulo, deve-se instalar “suporte temporário para condutor” na cruzeta e prender o condutor nele; g) Retirar lençol bipartido; h) Desmontar isolador pino ou pilar e descer pelo balde lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Instalar novo isolador de pino ou pilar: a) Lçar balde de lona com a nova amarração, coxim (rede convencional) e o novo isolador pino ou pilar já montado no solo; b) Fixá-los na cruzeta; c) Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; d) Instalar o lençol bipartido na saia do isolador. Prendê-la com pregador; e) Retirar o condutor do suporte, caso usado esse método; f) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; g) Assentar o condutor sobre o isolador; h) Instalar o coxim e efetuar a amarração; i) Repor coberturas no condutor e isolador; j) Caso instalado, desinstalar suporte temporário para condutor; k) Descer ferramentas pelo balde de lona. Nota 79: Avaliar a necessidade de substituição do coxim.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 52 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 80: Repetir os Passos 4 e 5 para os outros isoladores.	
Passo 6 Reconectar grampo de linha viva (jumper superior) e jumper inferior da chave fusível: - lçar ao longo do passo, bastão de manobra (pega-tudo), vara de manobra e suporte isolado para by-pass; - Conectar o grampo de linha viva no conector estribo da fase da calçada com o bastão de manobra; - Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores; - Conectar o jumper do terminal inferior da chave fusível da calçada na bucha do transformador; - Repor a cobertura circular na bucha do transformador; - Conectar o jumper do para-raios, se necessário; - Repor a cobertura circular do para-raios; - Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; - Afastar as coberturas do condutor da calçada e instalar o suporte isolado para by-pass; - Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; - Retirar a cobertura circular da bucha do transformador; - Desinstalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário da bucha do transformador; - Repor cobertura circular na bucha do transformador; - Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; - Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; - Repetir o passo para as fases do meio e da rua; - Descer materiais e ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 7 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 53 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.15 Substituição de isolador de pino em estrutura CE2

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 81: Cobrir suporte tipo C.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). Nota 82: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Remover o isolador de pino com defeito: a) Remover a cobertura circular do isolador a ser substituído; b) Desamarrar o condutor do isolador; c) Reinstalar a cobertura sobre o isolador; d) Apoiar o condutor sobre o braço C, o qual já está isolado; e) Desmontar o isolador do braço C, depositar no balde de lona e descer.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Instalar novo isolador de pino ou pilar: a) Içar balde de lona com o novo isolador tipo pino; b) Instalar isolador no braço C; c) Lembrar de alinhar o leito do isolador ao sentido da rede antes de dar o aperto final; d) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; e) Assentar o condutor sobre o isolador. Posicionar o condutor na lateral do isolador se a estrutura for de ângulo; f) Amarrar o condutor no isolador; g) Reinstalar a cobertura sobre o isolador.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 54 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.16 Substituição de isolador ou grampo de ancoragem em estrutura CE3

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 83: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com cobertores flexíveis (mangotes de borracha). Nota 84: Cobrir também o cabo mensageiro.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração, esticador e alça pré-formada. Nota 85: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Instalar conjunto de tensionamento: a) Fixar estropo no suporte braço, ao lado do isolador ou grampo a ser substituído; b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 4A Substituir grampo de ancoragem: a) Remover cobertura sobre o isolador e o grampo; b) Sacar a cunha do grampo de ancoragem, soltando-o do condutor; c) Remover o estribo do grampo de ancoragem antigo da sapatilha do isolador; d) Descer grampo e estribo no balde de lona; e) Içar balde de lona com o novo grampo de ancoragem;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 55 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Soltar estribo do novo grampo; g) Passar o estribo do grampo de ancoragem pela manilha sapatilha do isolador; h) Prender o grampo ao estribo; i) Posicionar as cunhas do grampo de forma a permitir o encaixe do condutor; j) Colocar o cabo dentro do grampo, evitando que condutor toque as partes metálicas do estribo e da sapatilha; k) Travar as cunhas do grampo; l) Repor as coberturas sobre o isolador e grampo de ancoragem.	
Passo 4B Substituir isolador de ancoragem: a) Remover cobertura sobre o isolador e o grampo; b) Soltar o grampo do isolador de ancoragem; c) Soltar o isolador do olhal pelo gancho; d) Colocar o isolador no balde de lona e descer; e) Içar balde de lona com o novo isolador; f) Prender isolador pelo gancho ao olhal no suporte braço C. Atentar para colocar o gancho olhal de baixo para cima na porca olhal; g) Fixar o isolador de ancoragem ao grampo de ancoragem; h) Repor as coberturas sobre o isolador e grampo de ancoragem.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 5 Desinstalar conjunto de tensionamento: a) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; b) Remover guincho portátil de nylon, esticadores, bastão de tração e estropo; c) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer; d) Repor as coberturas no condutor.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 56 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.17 Substituição de espaçador losangular

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 86: Instalar coberturas isolantes nos condutores e cabo messageiro em cada lado do espaçador.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Remover espaçador: a) Afastar coberturas dos dois lados do espaçador para acessar o condutor e o cabo messageiro; b) Soltar amarrações ou abrir presilhas do espaçador; c) Retirar os condutores e cabo messageiro e repor as coberturas, individualmente; d) Remover espaçador, colocar no balde de lona e descer.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 3 Instalar o novo espaçador: a) Içar novo espaçador; b) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do cabo messageiro no espaçador; c) Prender o novo espaçador no cabo messageiro; d) Amarrar o cabo messageiro ou fechar a presilha do espaçador; e) Afastar as coberturas para permitir o encaixe dos condutores no espaçador; f) Instalar os condutores das fases no espaçador, individualmente; g) Amarrar os condutores ou fechar as presilhas; h) Repor as coberturas dos condutores.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 57 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.18 Substituição de espaçador losangular em estrutura CE1A

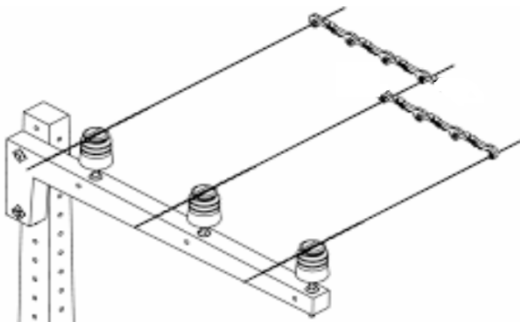
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 87: Instalar coberturas isolantes no poste, condutores, cabo mensageiro e braço tipo L.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves, alicate), os espaçadores, estribo e braço antibalanco, caso seja necessário substituir. Nota 88: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Instalar espaçador losangular provisório: a) Instalar um espaçador provisório ao fim das coberturas dos condutores; b) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do condutor no espaçador; c) Instalar o condutor de cada fase no espaçador provisório e repor as coberturas individualmente. Nota 89: Não é necessário amarrar os condutores para o espaçador provisório.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Desacoplar o braço antibalanco e remover espaçador danificado: a) Soltar o braço antibalanco do isolador avariado. Se necessário, removê-lo do poste e colocar no balde de lona; b) Afastar coberturas dos dois lados do espaçador para acessar os condutores; c) Soltar amarrações ou abrir presilhas do espaçador; d) Retirar os condutores do espaçador; e) Repor as coberturas do condutor; f) Remover espaçador do estribo.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 58 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 5 Instalar o novo espaçador: a) Fixar o novo espaçador no estribo; b) Amarrar o espaçador ou fechar a presilha do espaçador; c) Se necessário, instalar novo braço antibalanco no poste; d) Fixar o braço antibalanco no espaçador; e) Afastar as coberturas para permitir o encaixe do condutor no espaçador; f) Instalar os condutores das fases no espaçador, individualmente; g) Amarrar os condutores ou fechar as presilhas dos espaçadores; h) Repor as coberturas dos condutores; i) Recolher o espaçador provisório e colocá-lo no balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 59 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.19 Instalação de separador em rede nua de média tensão

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 90: Instalar coberturas nos condutores energizados no trecho de instalação do separador.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Instalar separador: - Para estrutura tipo B (beco), posicionar e colocar o separador inicialmente na fase A e C e encaixar na fase B; - Instalar o primeiro conjunto a 5,0 m da cruzeta, em seguida, a cada 10,0 m, conforme mostrado na Figura 20 Figura 20 – Aplicação dos separadores na rede de média tensão em estrutura tipo beco  - Para estrutura tipo N (normal), posicionar e colocar o separador na fase do meio (fase B) e na fase mais próxima (com menor afastamento). Repetir a diretriz do item b. Nota 91: O range de aplicação desse separador abrange condutores de bitola 2 AWG (sem alma de aço) até 336,4 AWG. Nota 92: Para cabo de bitola 4 AWG, somente é permitido a instalação do separador se ele possuir alma de aço (4 AWG CAA).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 3 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 60 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.20 Manutenção/substituição de chave seccionadora unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 93: Utilizar cobertores flexível (mangotes) nos jumpers, lençol com pregadores nos isoladores de ancoragem e cobertores circulares nas chaves seccionadoras. Nota 94: Instalar coberturas também sobre as conexões do by-pass. Nota 95: No caso de substituição somente da fase lateral mais próxima da fase B, deve-se primeiro eliminar e cobrir os jumpers da lateral e em seguida eliminar e cobrir os jumpers da fase B.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar vara de manobra e balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável, escova de aço, entre outros). Nota 96: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Abrir chave seccionadora e soltar os jumpers: a) Abrir a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; b) Cobrir bem as ferragens de fixação da chave seccionadora; c) Soltar os jumpers dos terminais da chave e enrolá-los ou amarrá-los no próprio cabo. Se necessário, retirá-los; d) Repetir o processo para as outras fases, caso necessário.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4A Realizar manutenção na chave: a) Efetuar reaperto das ferragens e dos parafusos de fixação do suporte; b) Se necessário, deslocar a chave para deixá-la na melhor posição para operação; c) Escovar os pontos de contato das conexões usando escova de aço e aplicar a pasta anti-óxido;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 61 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Limpar articulações e contatos e aplicar óleo lubrificante condutivo; e) Certificar-se de que a chave está abrindo e fechando corretamente e que a lâmina fica firmemente presa quando na posição fechada; f) Manter a chave na posição aberta; g) Repetir o processo para as outras chaves, caso necessário. Nota 97: Caso necessário, a chave pode ser retirada e arriada para manutenção em solo.	
Passo 4B Substituir chave seccionadora: a) Desinstalar a chave e descer pela corda de serviço; b) Lçar a nova chave através da corda de serviço e instalá-la na posição da retirada (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga); c) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; d) Manter a chave na posição aberta; e) Repetir o processo para as outras chaves, caso necessário.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Instalar os jumpers e fechar a chave seccionadora: a) Desenrolar os jumpers e conectá-los aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; b) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; c) Recolocar as coberturas flexíveis nos jumpers na medida que forem reinstaladas e coberturas circulares na chave após fechamento dela; d) Desinstalar o jumper temporário; e) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 62 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.21 Instalação de chave seccionadora unipolar em estrutura de encabeçamento

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 98: Utilizar cobertores flexível (mangotes) nos jumpers, lençol com pregadores nos isoladores de ancoragem e cobertores circulares nas chaves seccionadoras. Nota 99: Instalar coberturas também sobre as conexões do by-pass.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias para desconexão dos jumpers e instalação da chave seccionadora. Nota 100: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Desconectar os jumpers: a) Desconectar o jumper dos conectores ou seccioná-los. Em seguida, enrolar ou amarrar as extremidades do condutor no próprio cabo; b) Repor as coberturas; b) Desinstalar o isolador de pino (conjunto) e descer pelo balde lona, caso instalado.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Instalar chave seccionadora: a) Içar a chave através da corda de serviço e instalá-la na posição correta (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga); b) É opcional a subida da chave com seus jumpers instalados na entrada; c) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; d) Manter a chave na posição aberta; e) Repetir o processo para as outras chaves.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 63 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 5 Instalar os jumpers e fechar a chave seccionadora: a) Desenrolar os jumpers e conectá-los aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; b) Caso a chave já tenha sido instalada já com seus jumpers, deve-se desenrolá-los e conectá-los na rede. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; c) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; d) Recolocar as coberturas flexíveis nos jumpers na medida que forem reinstaladas e coberturas circulares na chave após fechamento dela; e) Desinstalar o jumper temporário; f) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 64 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.22 Substituição de chave fusível em estrutura com transformador

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 101: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas semipartidas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios. Nota 102: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível. Nota 103: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta. Nota 104: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável) e bastão de manobra (pega-tudo). Nota 105: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Desconectar jumper superior e jumpers inferiores da chave fusível: a) Caso o para-raios não esteja instalado no transformador, primeiro deve-se desconectar o jumper no lado fonte e enrolar em direção a parte superior dele (deve-se envolver o condutor na cobertura circular); b) Desconectar jumper da fase, lado fonte; c) Dobrar jumper na direção da chave fusível; d) Desconectar o jumper inferior da bucha do transformador; e) Dobrar o jumper na direção da chave fusível; f) Repor a cobertura circular na bucha do transformador; g) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário; Nota 106: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 65 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).	
Passo 4 Substituir chave fusível: a) Remover parafusos que fixam a chave ao seu suporte; b) Depositar ferragens no balde de lona; c) Retirar a chave fusível; d) Amarrar firmemente o corpo da chave fusível com a corda de içamento; e) Descer chave paralelamente ao poste; f) Amarrar firmemente a nova chave na corda de içamento; g) Remover porta-fusível do corpo da chave; h) Lçar nova chave; i) Fixar a chave na cruzeta; j) Instalar os jumpers na chave, primeiro o superior, depois o inferior; k) Instalar coberturas necessárias.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Reconectar jumper superior e jumper inferior da chave fusível: a) Conectar o jumper na fase, lado fonte; b) Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores; c) Conectar o jumper do terminal inferior da chave fusível na bucha do transformador; d) Repor a cobertura circular na bucha do transformador; e) Conectar o jumper do para-raios, caso necessário; f) Repor a cobertura circular do para-raios; g) Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; h) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass; i) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; j) Retirar a cobertura circular da bucha do transformador; k) Desinstalar o grampo de bucha (tipo algema) do jumper temporário da bucha do transformador;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 66 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

l) Repor cobertura circular na bucha do transformador; m) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; n) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; o) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário; p) Descer materiais e ferramentas.	
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 67 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.23 Substituição de chave fusível em estrutura com derivação

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass (jumper temporário isolado na bucha do transformador), conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 107: Deve-se instalar coberturas (circulares e mantas semipartidas) nas buchas do transformador e nos condutores das três fases. Cobrir também os para-raios. Nota 108: Deve-se cobrir o poste próximo ao jumper inferior da chave fusível. Nota 109: As chaves fusíveis deverão ser recobertas após a instalação do by-pass e retirada dos cartuchos. A cruzeta dela também deverá ser coberta. Nota 110: Realizar o by-pass sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). Nota 111: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Desconectar os jumpers superiores e inferiores da chave fusível: - Desconectar no eixo do alimentador o jumper superior da chave fusível, enrolando-o nele mesmo. Amarrar e cobrir adequadamente sobre o isolador de pino, deixando-o desenergizado; - Soltar o jumper superior da chave fusível; - Soltar o jumper inferior da chave fusível; - Dobrar o jumper na direção do alimentador; - Repor a cobertura circular no condutor; - Repetir o passo para as outras fases, caso necessário. Nota 112: Em estruturas tipo beco, os procedimentos de eliminação dos jumpers inferiores e superiores deverão ser concluídos em uma fase para seguir com a eliminação dos jumpers da chave da fase seguinte, sempre da mais externa (rua) para a mais interna (calçada).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 68 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 4 Substituir chave fusível: a) Remover parafusos que fixam a chave ao seu suporte; b) Depositar ferragens no balde de lona; c) Retirar a chave fusível; d) Amarrar firmemente o corpo da chave fusível com a corda de içamento; e) Descer chave paralelamente ao poste; f) Amarrar firmemente a nova chave na corda de içamento; g) Içar nova chave; h) Remover porta-fusível do corpo da chave; i) Fixar a chave na cruzeta; j) Instalar coberturas necessárias.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Reconectar jumpers superiores e inferiores da chave fusível: a) Içar ao longo do passo vara de manobra e suporte isolado para by-pass; b) Conectar o jumper superior na chave fusível; c) Conectar o jumper superior no eixo do alimentador; d) Conectar o jumper inferior na chave fusível; e) Repor coberturas; f) Remover cobertura, instalar cartucho na chave com vara de manobra e fechar. Repor cobertura na chave fusível; g) Afastar as coberturas do condutor e instalar o suporte isolado para by-pass; h) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; i) Desconectar o grampo de torção do jumper temporário lado carga; j) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; k) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas; l) Repetir o passo para as outras fases, caso necessário; m) Descer materiais e ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 69 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas
---	-------------------------------

6.5.24 Substituição de para-raios

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 113: Atentar para a instalação adequada de coberturas nos jumpers dos para-raios. Nota 114: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, tesourão, chaves de boca ou regulável). Nota 115: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Remover para-raios: a) Afastar as coberturas do para-raios a ser substituído; a) Desfazer a conexão diretamente da rede. Em transformadores, desconectar o jumper diretamente na parte superior do dispositivo; b) Retirar o jumper com cuidado e enrolá-lo sobre si mesmo junto à parte superior do dispositivo; c) Desfazer a conexão com o aterramento; d) Dobrar o cabo de aterramento para baixo, afastando-o do dispositivo; e) Retirar o para-raios da estrutura ou suporte, depositar no balde de lona e descer. Nota 116: Se o para-raios for de porcelana ou apresentar aquecimento detectado por termovisão, cortar o jumper superior com tesourão isolado à distância.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 70 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Instalar para-raios: a) Lçar balde de lona com o novo dispositivo; b) Instalar para-raios na estrutura ou suporte adequado; c) Conectar ao aterramento; d) Instalar cobertura isolante. Nota 117: Se for certificado através do uso do Megômetro que o para-raios apresenta uma resistência não inferior a 1000 MΩ, então, após sua instalação, é dispensado o exame do dispositivo por instrumentos testador de fase (fase tester).	Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Examinar para-raios com o fase tester: a) Instalar o testador de sequência de fase fechando o circuito em série entre o para raio e a respectiva fase; b) O testador de fase medirá a corrente que flui para terra. O limite máximo aceitável para a corrente de fuga é de 300 µA, o que corresponde na escala do aparelho a 4,5 kV; c) Qualquer valor medido acima de 4,5 kV, indica que o dispositivo está com nível baixo de isolamento e que portanto, deverá ser substituído.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Conectar jumper: a) Conectar o jumper no terminal do dispositivo de forma adequada; b) Repor coberturas no dispositivo; c) Conectar jumper na rede; d) Repor coberturas nos condutores; e) Descer balde de lona com as ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 7 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 71 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.25 Substituição de cruzeta tipo 1 e 2

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 118: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 119: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 21: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 120: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa. Nota 121: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (4/0 ou 70 mm²) deve-se usar a mão-francesa. Nota 122: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 72 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 21 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 		
Passo 3B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 22: - Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; - Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; - Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; - Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão; - Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; - Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 123: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Nota 124: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.		Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 73 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 22 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 4 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: - Instalar cobertura no topo do poste e manta semipartida com pregador na saia do isolador; - Retirar cobertura do isolador; - Afastar a cobertura flexível do condutor no ponto a ser substituído o isolador; - Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; - Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; - Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; - Retirar lençol bipartido; - Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Desinstalar a(s) cruzeta(s): - Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro do cesto; - Retirar os isoladores laterais de seus pinos (apenas isoladores); - Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); - Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; - Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 74 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona, caso a estrutura seja do tipo 2; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; n) Colocar parafusos da cruzeta no balde de lona.	
Passo 6 Instalar a nova cruzeta: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; m) Fixar a (s) cruzeta (s) na posição com arruelas e porcas;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 75 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes, caso a estrutura seja do tipo 2; p) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais; q) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor. Nota 125: Se necessário, substituir isoladores. Nota 126: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.	
Passo 7 Transferir condutores para a cruzeta nova: a) Instalar manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobrir a cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua). Nota 127: Se necessário, substituir coxins.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 8 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 9 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 76 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.26 Substituição de cruzeta tipo 3

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 128: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Instalar as cruzetas novas por baixo da existente: a) Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; b) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar na cruzeta; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a extremidade superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com porca olhal, fixando-a no poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais da cruzeta principal); p) Remover os pinos auxiliares, colocá-los no balde de lona e descer. Nota 129: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 77 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

com porcas e arruelas diretamente nos furos. Atentar para a instalação das porcas olhais.	
Passo 3 Lçar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração e esticador. Nota 130: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 4 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Retirar o isolador de ancoragem e transferir para a cruzeta nova; g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; h) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; i) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; j) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; k) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); l) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 5 Desinstalar as cruzetas antigas: a) Posicionar-se ao lado das cruzetas; b) Retirar a cobertura circular do topo do poste e cobrir as extremidades das cruzetas a serem desinstaladas;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 78 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Instalar bastão içador, se necessário; d) Instalar o conjunto de içamento e corda auxiliar; e) Ancorar as cruzetas antigas; f) Soltar os parafusos de fixação das cruzetas no poste; g) Retirar as cruzetas com cuidado e firmeza, e descê-las pelo conjunto de içamento. Evitar movimentos bruscos e contato com os condutores; h) Desinstalar ferramentas e descer.	
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 79 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.27 Substituição de cruzeta tipo 4 com uso de cruzeta auxiliar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 131: Analisar rigorosamente os condutores e conectores. Nota 132: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis. Nota 133: Instalar o by-pass, retirar os conectores e fixar as extremidades dos jumpers no próprio condutor, cobrindo-os. Nota 134: Antes de remover os jumpers, retirá-los de suas amarrações nos isoladores de pino da cruzeta principal. Nota 135: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 136: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 23: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 80 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 137: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa. Nota 138: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (4/0 ou 70 mm²) deve-se usar a mão-francesa. Nota 139: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Figura 23 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 3B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 24: - Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; - Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; - Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; - Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão; - Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; - Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 140: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Nota 141: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 81 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 24 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 4 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: - Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); - Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; - Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão na cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); - Remover as cadeias de isoladores e instalar o estropo de nylon entre os ganchos olhais, ancorando-os; - Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; - Suspender o cabo e transferir para a cruzeta auxiliar (conjunto de suspensão); - Remover guincho portátil de nylon; - Repor as coberturas nas cadeias e nos condutores; - Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); - Após conclusão desse passo, colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 82 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 5 Desinstalar as cruzetas: a) Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro do cesto; b) Retirar os isoladores laterais da cruzeta principal de seus pinos (apenas isoladores); c) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); d) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; e) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta. É necessário instalar pinos auxiliares nas laterais; n) Colocar parafusos no balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Instalar a nova cruzeta: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 83 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com porca olhal, fixando-a no poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); n) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; o) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta. Nota 142: Se necessário, substituir isoladores. Nota 143: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.	
Passo 7 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para as cruzetas novas: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; c) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); d) Fixar as cadeias de isoladores (fonte, carga) nos olhais da nova cruzeta; e) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 84 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Remover guincho portátil de nylon, esticador e estropo; g) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; h) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); i) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 8 Fechar jumpers e retirar by-pass: a) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado carga e instalar o suporte isolado para by-pass; b) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; c) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado fonte e desinstalar o grampo do jumper temporário; d) Repor cobertura no condutor, lado fonte; e) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; f) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas no condutor, lado carga; g) Repetir o passo para as fases do meio e da rua; h) Descer materiais e ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23
Passo 9 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23
Passo 10 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 85 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.28 Substituição de cruzeta tipo 4 sem uso de cruzeta auxiliar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 144: Analisar rigorosamente os condutores e conectores. Nota 145: Utilizar lençol e pregadores nas cadeias de isoladores e lembrar de cobrir os jumpers com isoladores flexíveis. Nota 146: Instalar o by-pass, retirar os conectores e fixar as extremidades dos jumpers no próprio condutor, cobrindo-os. Nota 147: Antes de remover os jumpers, retirá-los de suas amarrações nos isoladores de pino da cruzeta principal. O by-pass poderá ficar sobre os isoladores de pino a fim de evitar o contato direto com a cruzeta. Nota 148: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Instalar as cruzetas novas por baixo da existente: - Instalar pinos auxiliares nas laterais para içamento da cruzeta; - Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar na cruzeta; - Instalar cobertura nas extremidades; - Içar a cruzeta paralelamente ao poste; - Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; - Desamarrar apenas a extremidade superior; - Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; - Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; - Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com porca olhal, fixando-a no poste; - Instalar as mãos francesas, se necessário; - Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; - Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 86 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

m) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); p) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; q) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta. Nota 149: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos. Atentar para a instalação das porcas olhais.	
Passo 3 Içar balde de lona com estropo, guincho portátil de nylon, bastão de tração e esticador. Nota 150: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 4 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do isolador a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo; c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Retirar o isolador de ancoragem e transferir para a cruzeta nova; g) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; h) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; i) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; j) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; k) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 87 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

l) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); m) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 5 Desinstalar as cruzetas antigas: a) Posicionar-se ao lado das cruzetas; b) Retirar a cobertura circular do topo do poste e cobrir as extremidades das cruzetas a serem desinstaladas; c) Instalar bastão de içamento, se necessário; d) Instalar o conjunto de içamento e corda auxiliar; e) Ancorar as cruzetas antigas; f) Soltar os parafusos de fixação das cruzetas no poste; g) Retirar as cruzetas com cuidado e firmeza, e descê-las pelo conjunto de içamento. Evitar movimentos bruscos e contato com os condutores; h) Desinstalar ferramentas e descê-las.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 88 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.29 Transformação de estrutura tipo 1 em tipo 4 com chave seccionadora unipolar

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação da cruzeta e ancoragem dos condutores na estrutura (deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4). Nota 151: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Nota 152: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 25: - Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; - lçar bastão mastro; - Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; - Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; - lçar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; - Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 153: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa. Nota 154: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (4/0 ou 70 mm²) deve-se usar a mão-francesa. Nota 155: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 89 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 25 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro



Passo 2B

Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 26:

- Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos;
- Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra;
- Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele;
- Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão;
- Îçar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal;
- Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial.

Nota 156: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança.

Nota 157: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.

Eletricistas

Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 90 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 26 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 3 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: - Instalar cobertura no topo do poste e manta semipartida com pregador na saia do isolador; - Retirar cobertura do isolador; - Afastar a cobertura do condutor no ponto de amarração; - Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; - Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; - Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; - Retirar lençol bipartido; - Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 Instalar a nova cruzeta: - Instalar pinos laterais auxiliares; - Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; - Instalar cobertura nas extremidades; - Içar a cruzeta paralelamente ao poste; - Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 91 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com porca olhal, fixando-a no poste; j) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; k) Fixar as cruzetas na posição com arruelas e porcas; l) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; m) Instalar os parafusos passantes com porcas olhais; n) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais; o) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor. Nota 158: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.	
Passo 5 Transferir condutores para a cruzeta nova: a) Instalar manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobrir a cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 92 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	
Passo 7 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Instalar cadeia de isoladores; b) Fixar estropo na cruzeta, ao lado do condutor a ser transferido. Iniciar pela fase mais interna (calçada); c) Instalar bastão de tração; d) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; e) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; f) Acionar o conjunto de tensionamento; g) Fixar os condutores às cadeias de isoladores, através das alças pré-formadas; h) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; i) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; j) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; k) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; l) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase; m) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); n) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23, 24
Passo 8 Instalar as chaves seccionadoras, o jumper temporário, seccionar o condutor e conectar o jumper a chave seccionadora: a) Içar a nova chave através da corda de serviço e instalá-la na posição correta (a lâmina na posição aberta deve ficar no lado carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Verificar os contatos e abertura/fechamento da chave; c) Manter a chave na posição aberta;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 93 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4; e) Seccionar o condutor no tamanho suficiente; f) Instalar os jumpers aos terminais da chave. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; g) Caso a chave já tenha sido instalada já com seus respectivos jumpers, desenrolá-los e conectá-los na rede. Primeiro o lado fonte, em seguida o lado carga; h) Fechar a chave utilizando vara manobra. Usar no mínimo 2 gomos da vara; i) Instalar as coberturas flexíveis nos jumpers e coberturas circulares na chave após fechamento dela; j) Desinstalar o jumper temporário, conforme diretrizes da seção 6.5.4; k) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua).	
Passo 9 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 94 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.30 Transformação de estrutura tipo CE1 em CEH-TR

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 159: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (chaves de boca ou regulável). Nota 160: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 Transformar a estrutura: a) Instalar suporte horizontal (600 mm para 15 kV e 800 mm para 36 kV) abaixo do braço tipo “L”; b) Instalar os pinos e isoladores no suporte horizontal; c) Retirar espaçador losangular lado fonte; d) Instalar lençol semipartido sob o isolador da fase mais interna (calçada). Cobrir também o poste; e) Apoiar o condutor sobre o isolador, amarrá-lo e retirar o lençol semipartido; f) Instalar coberturas no condutor e sobre o isolador; g) Repetir os itens “d” a “f” para os outros isoladores, fase do meio e fase mais externa (rua); h) Retirar espaçador losangular lado carga.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4A Instalar conector derivação perfurante com estribo em rede compacta: a) Içar balde de lona com chave catraca (soquete 17 mm) e conector estribo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Aplicar o conector estribo no condutor; d) Apertar a porca fusível até seu rompimento (utilizar a ferramenta de aplicação adequada);	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 95 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

e) Recolocar cobertura na fase e no conector. f) Repetir o passo para as outras fases.	
Passo 4B Instalar conector estribo tipo cunha de alumínio: a) Lçar balde de lona com decapador, escova de aço, pasta anti-óxido, ferramenta de aplicação e retirada de conector cunha, conector estribo e manta de reparo; b) Afastar as coberturas isoladas do condutor; c) Decapar o condutor em um comprimento de 100 mm, a uma distância aproximada de 600 mm da estrutura; d) Escovar e aplicar pasta anti-óxido no local da conexão; e) Aplicar o conector estribo no condutor; f) Realizar a compressão com ferramenta de aplicação adequada; g) Instalar a manta de reparo no conector; h) Recolocar coberturas isolantes; i) Repetir o passo para as outras fases.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 5 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 96 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

6.5.31 Substituição de poste em estrutura tangente ou com pequeno ângulo

Nota 161: Se o poste a ser substituído estiver abalroado, verificar com o cesto aéreo a condição do topo do poste, da cruzeta, das ferragens, se há falhas nos condutores, se as amarrações estão em boas condições, para poder definir se é possível executar o serviço com linha viva.

Nota 162: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estruturas que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. Nota 163: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental. Nota 164: Verificar com muita atenção as condições e tensionamentos dos condutores (rede de média e baixa tensão) e das estruturas adjacentes, e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Nota 165: Se a atividade for realizada com a rede de baixa tensão convencional (cabo nu) energizada, atentar para as distâncias de segurança em relação a movimentação do guindauto e da cesta aérea.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 (apoio da linha morta) Nota 166: A linha morta deverá realizar os procedimentos iniciais conforme diretrizes do procedimento operacional dos serviços em linha morta, POP.00918.EQTL Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV. Instalar o novo poste ao lado do existente: a) Realizar a escavação para engastamento do novo poste (linha morta); b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas (operador); c) Aterrar o veículo (linha morta); d) Posicionar estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste e suspendê-lo para instalação das coberturas isolantes (linha morta e linha viva); Nota 167: Confirmar o bom posicionamento e perfeita fixação das coberturas no poste, principalmente, a cobertura do topo.	Encarregado linha viva / Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 97 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 168: Verificar se as coberturas da baixa tensão estão na posição adequada, para que, ao içar o poste, a parte sem cobertura do poste não venha a tocar nos condutores desprotegidos. e) Erguer o poste e guiar a base para a cava (operador e equipe de linha viva); Nota 169: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento. Nota 170: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado da equipe de Linha Viva. f) Aprumar e alinhar o poste (operador e equipe de linha viva); Nota 171: Após aprumar o poste, a equipe de linha viva deve se afastar do poste para que a equipe de linha morta possa socá-lo. g) Realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm (linha morta); h) Após o poste devidamente fixo, a equipe de linha viva deve retirar as coberturas circular do poste. Nota 172: Para mais detalhe da instalação do poste, checar diretrizes da seção 6.4.24 do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 173: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 21
Passo 4A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro no novo poste, conforme Figura 27: a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Içar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 98 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Lçar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 174: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa. Nota 175: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (4/0 ou 70 mm²) deve-se usar a mão-francesa. Nota 176: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Figura 27 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 4B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória) no novo poste, conforme Figura 28: a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Lçar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 177: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Nota 178: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 99 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 28 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 5 Transferir condutores para o conjunto de suspensão: - Instalar cobertura no topo dos postes e manta semipartida com pregador na saia do isolador; - Retirar cobertura do isolador; - Afastar a cobertura flexível do condutor no ponto a ser substituído o isolador; - Soltar a amarração do condutor, retirar coxim e colocar no balde lona. Se necessário, utilizar o alicate universal para iniciar a retirada; - Refazer a cobertura do condutor onde estava a amarração; - Suspender o cabo e transferi-lo para o conjunto de suspensão, com a cobertura flexível dentro da presilha de suspensão; - Retirar lençol bipartido; - Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais externa (rua) para a fase mais interna (calçada).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 Desinstalar cruzeta do poste danificado: - Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro do cesto; - Retirar os isoladores laterais de seus pinos (apenas isoladores); - Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); - Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; - Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 100 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona, caso a estrutura seja do tipo 2; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; n) Colocar parafusos da cruzeta no balde de lona.	
Passo 7 Fixar os condutores de baixa tensão no novo poste: a) Fixar as estruturas (armações secundárias) no novo poste; b) Fixar os condutores com as amarrações. Iniciar pelo neutro; c) Se possível, retirar as amarrações dos condutores do poste antigo na medida em que ocorrer a transferência para o poste novo. Nota 179: Atentar para uso das coberturas nos condutores durante a transferência.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 8 Instalar a(s) cruzeta(s) no novo poste: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 101 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta, caso a estrutura seja do tipo 2; m) Fixar a (s) cruzeta (s) na posição com arruelas e porcas; n) Realizar um aperto final nos parafusos de fixação; o) Instalar os parafusos passantes, caso a estrutura seja do tipo 2; p) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais; q) Alinhar o leito dos isoladores com a direção da linha ou ângulo interno do condutor. Nota 180: Se necessário, substituir isoladores. Nota 181: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.	
Passo 9 Transferir condutores para a cruzeta nova: a) Instalar manta semipartida com pregador na saia do isolador e cobrir a cruzeta; b) Retirar o condutor do conjunto de suspensão; c) Afastar a cobertura isolante no ponto de amarração; d) Assentar o condutor sobre o isolador; e) Instalar o coxim e efetuar a amarração; f) Repor coberturas no condutor e isolador; g) Repetir o passo para os outros condutores. Sempre da fase mais interna (calçada) para a fase mais externa (rua). Nota 182: Se necessário, substituir coxins.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 10 Desinstalar conjunto de suspensão:	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 102 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; e) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; f) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 11 Retirar poste danificado: a) Retirar as amarrações dos condutores da armação secundária, caso não tenha realizado no passo de transferência dos condutores (linha viva); b) Realizar a cobertura do poste a ser retirado (linha viva); c) Remover poste com o uso do guindauto. Nota 183: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento. Nota 184: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado da equipe de Linha Viva.	Encarregado linha viva / Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24
Passo 12 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 103 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.32 Substituição de poste em estrutura de encabeçamento

Nota 185: Se o poste a ser substituído estiver abalroado, verificar com o cesto aéreo a condição do topo do poste, da cruzeta, das ferragens, se há falhas nos condutores, se as amarrações estão em boas condições, para poder definir se é possível executar o serviço com linha viva.

Nota 186: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estruturas que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3. O by-pass será realizado após instalação do poste e antes de realizar a suspensão dos condutores na estrutura (deverá seguir as diretrizes da seção 6.5.4). Nota 187: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental. Nota 188: Verificar com muita atenção as condições e tensionamentos dos condutores (rede de média e baixa tensão) e das estruturas adjacentes, e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Nota 189: Se a atividade for realizada com a rede de baixa tensão convencional (cabo nu) energizada, atentar para as distâncias de segurança em relação a movimentação do guindauto e da cesta aérea.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 (apoio da linha morta) Instalar o novo poste ao lado do existente. Avaliar a melhor posição, no mesmo eixo da rede ou paralelo ao poste existente: Nota 190: Se o jumper possuir apenas um ponto de conexão, isto é, for uma continuidade do condutor em um dos lados da estrutura e um ponto de conexão no outro lado, locar o poste no mesmo eixo e do lado da conexão, a fim de aproveitar a extensão do cabo do jumper (nesse caso, evitará a realização de uma emenda). a) Realizar a escavação para engastamento do novo poste (linha morta); b) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas (operador); c) Aterrar o veículo (linha morta);	Encarregado linha viva / Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 104 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

d) Posicionar estropo no mínimo 40 cm acima do centro de gravidade do poste e suspendê-lo para instalação das coberturas isolantes (linha morta e linha viva); Nota 191: Confirmar o bom posicionamento e perfeita fixação das coberturas no poste, principalmente, a cobertura do topo. Nota 192: Verificar se as coberturas da baixa tensão estão na posição adequada, para que, ao içar o poste, a parte sem cobertura do poste não venha a tocar nos condutores desprotegidos. e) Erguer o poste e guiar a base para a cava (operador e equipe de linha viva); Nota 193: O operador do guindauto deve permanecer sobre banqueta isolante durante a operação do equipamento. Nota 194: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado da equipe de Linha Viva. f) Aprumar e alinhar o poste (operador e equipe de linha viva); Nota 195: Após aprumar o poste, a equipe de linha viva deve se afastar do poste para que a equipe de linha morta possa socá-lo. g) Realizar a compactação da terra de forma que o poste fique travado e evite tombamento ou inclinação. Apiloar a terra em camadas de 20 cm (linha morta); h) Após o poste devidamente fixo, a equipe de linha viva deve retirar as coberturas circular do poste. Nota 196: Para mais detalhe da instalação do poste, checar diretrizes da seção 6.4.24 do POP.00918.EQTL – Serviços de manutenção em redes de distribuição desenergizadas nas classes de tensão 13,8 a 34,5 kV.	
Passo 3 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 197: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 4A Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão mastro, conforme Figura 29:	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 105 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) Instalar as selas de poste para suporte do conjunto cruzeta auxiliar. Espaçar em aproximadamente 60 cm uma da outra; b) Lçar bastão mastro; c) Instalar o bastão mastro nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar as presilhas de suspensão e os estribos para mão-francesa no conjunto de suspensão; e) Lçar e instalar o conjunto de suspensão com a mão francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 198: O bastão mastro já deve vir do solo com os olhais para a mão francesa. Nota 199: Para estruturas com grandes ângulos ou condutores com bitola elevada (4/0 ou 70 mm²) deve-se usar a mão-francesa. Nota 200: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Figura 29 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão mastro 	
Passo 4B Instalar conjunto de suspensão de condutores (cruzeta auxiliar) com bastão içador (cabeça giratória), conforme Figura 30: a) Instalar o bastão içador no poste por meio de parafusos; b) Instalar as selas de poste para suporte dos bastões garra; c) Instalar os bastões garra nas selas. Atarraxar com firmeza o parafuso de aperto dos colares das duas selas para evitar o escorregamento dele; d) Preparar presilhas de suspensão e os estribos para as mão-francesa no conjunto de suspensão;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 106 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

e) Içar e instalar o conjunto de suspensão com as mão-francesa e fechar o cabeçote olhal; f) Isolar as áreas onde pode haver contato com diferença de potencial. Nota 201: A cruzeta auxiliar deve ficar a uma distância mínima 50 cm do topo do poste de forma que permita a execução da tarefa com segurança. Nota 202: O bastão içador deve estar equipado com o cabeçote olhal. Figura 30 – Cruzeta auxiliar instalada com bastão içador (cabeça giratória) 	
Passo 5 Realizar o procedimento de by-pass no condutor, conforme seção 6.5.4. Nota 203: Se o jumper possuir apenas um ponto de conexão, isto é, for uma continuidade do condutor em um dos lados da estrutura e um ponto de conexão no outro lado, este deverá ser preservado para que não seja necessário realizar uma emenda após instalação do novo poste.	Eletricistas
Passo 6 Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; c) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão na cadeia de isoladores (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão). d) Remover as cadeias de isoladores e instalar o estropo de nylon entre os ganchos olhais, ancorando-os;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 107 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

e) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; f) Suspender o cabo e transferir para a cruzeta auxiliar (conjunto de suspensão); g) Remover guincho portátil de nylon; h) Repor as coberturas nas cadeias e nos condutores; i) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); j) Após conclusão desse passo, colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 7 Desinstalar as cruzetas do poste danificado: a) Retirar cobertura circular do topo do poste e colocar dentro do cesto; b) Retirar os isoladores laterais da cruzeta principal de seus pinos (apenas isoladores); c) Retirar o isolador do meio junto com o pino (completo); d) Depositar os isoladores e ferragens no balde de lona; e) Retirar as mãos francesas do poste, caso necessário; f) Retirar os parafusos passantes que prendem as cruzetas entre si e depositá-los no balde de lona; g) Amarrar a corda de içamento na extremidade da cruzeta que ficará na posição inferior durante a descida (envolver o pino do isolador); h) Retirar as porcas e arruelas dos parafusos que prendem a cruzeta no poste e depositar no balde de lona; i) Desacoplar cruzeta dos parafusos e girar para a posição mais favorável de descida; j) Descer parcialmente a cruzeta até que fique numa posição em que possibilite amarrar a outra extremidade; k) Amarrar a corda auxiliar à outra extremidade da cruzeta (envolver o pino do isolador e a corda de içamento); l) Descer a cruzeta paralelamente ao poste pelo conjunto de içamento; m) Repetir o passo para a segunda cruzeta. É necessário instalar pinos auxiliares nas laterais;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 108 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

n) Colocar parafusos no balde de lona.	
Passo 8 Instalar as cruzetas no novo poste: a) Instalar os pinos laterais dos isoladores; b) Transferir a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Lçar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos na cruzeta, o superior com porca olhal, fixando-a no poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Desamarrar a corda de içamento da extremidade da cruzeta; l) Repetir os itens “a” ao “k” para a segunda cruzeta; m) Instalar os parafusos passantes nas cruzetas, fixando-as uma à outra (instalar as porcas olhais nas laterais das cruzetas); n) Instalar os pinos e isoladores da fase central e isoladores das fases laterais da cruzeta principal; o) Remover pinos auxiliares da segunda cruzeta. Nota 204: Se necessário, substituir isoladores. Nota 205: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 9A (poste instalado no mesmo eixo) Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para o poste novo: a) Fixar estropo na cruzeta nova. Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Instalar bastão de tração no estropo;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 109 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar o esticador, aproximadamente a 1,5 m da estrutura; d) Fixar o guincho portátil de nylon no esticador e no bastão de tração; e) Acionar o conjunto de tensionamento até aliviar o esforço de tração no isolador; f) Transferir a cadeia de isoladores para a cruzeta nova; g) Realizar o ajuste no condutor, conforme necessidade, cortar e retirar o pedaço de cabo excedente ou emendar com comprimento adequado. Se necessário, substituir a alça pré-formada; h) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; i) Verificar e avaliar a flecha da fase após retirada do conjunto de tensionamento; j) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; k) Recobrir cadeia de isoladores e condutores; l) Repetir o passo no outro lado da estrutura, na mesma fase; m) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); n) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 9B (poste instalado paralelamente ao antigo) Instalar conjunto de tensionamento e transferir os condutores para o poste novo: a) Afastar o pregador isolado e correr a cobertura do condutor (apenas o suficiente) e instalar os esticadores em ambos os lados (fonte e carga). Iniciar pela fase mais interna (calçada); b) Fixar o guincho portátil de nylon (isolada) nos esticadores; c) Tensionar com cuidado os condutores o suficiente para aliviar a pressão (evitar movimentos bruscos que possa a vim balançar o condutor e ocorrer um curto entre fases ao longo do vão); d) Fixar as cadeias de isoladores nos olhais da nova cruzeta; e) Soltar lentamente o conjunto de tração até que condutor fique na sua tensão de trabalho; f) Remover guincho portátil de nylon, esticador, bastão de tração e estropo; g) Recobrir cadeia de isoladores e condutores;	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 110 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

h) Repetir o passo para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua); i) Colocar o conjunto de tensionamento no balde de lona e descer.	
Passo 10 Fechar jumpers e retirar by-pass: a) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado carga e instalar o suporte isolado para by-pass; b) Conectar o jumper temporário ao suporte isolado por meio do grampo de torção; c) Afastar as coberturas do condutor da calçada lado fonte e desinstalar o grampo do jumper temporário; d) Repor cobertura no condutor, lado fonte; e) Retirar o jumper temporário do suporte isolado e descer para o solo; f) Retirar suporte isolado e recompor as coberturas no condutor, lado carga; g) Repetir o passo para as fases do meio e da rua; h) Descer materiais e ferramentas.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 11 Desinstalar conjunto de suspensão: a) Desinstalar cruzeta auxiliar e mão-francesa (bastão garra) e descer pelo conjunto de içamento; b) Retirar bastão mastro ou içador e descer pelo conjunto de içamento; c) Retirar selas de suporte e descer pelo balde de lona.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 12 Retirar poste danificado: a) Retirar as amarrações dos condutores da armação secundária; b) Realizar a cobertura do poste a ser retirado (linha viva); c) Remover poste com o uso do guindauto. Nota 206: O operador do guindauto deve permanecer sobre banquetas isolantes durante a operação do equipamento.	Encarregado linha viva / Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23, 24

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 111 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 207: O operador do guindauto deve realizar a operação sob a orientação do Encarregado da equipe de Linha Viva.	
Passo 13 Fixar os condutores de baixa tensão no novo poste: a) Fixar as estruturas (armações secundárias) no novo poste; b) Fixar os condutores com as amarrações. Iniciar pelo neutro; c) Se possível, retirar as amarrações dos condutores do poste antigo na medida em que ocorrer a transferência para o poste novo. Nota 208: Atentar para uso das coberturas nos condutores durante a transferência. Nota 209: Se o poste tiver sido instalado no mesmo eixo, esse passo poderá ser realizado antes da retirada do poste danificado.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 14 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 112 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.33 Instalação de transformador

Nota 210: Esse procedimento parte do pressuposto que não será necessário modificar a estrutura onde será instalado o equipamento. As modificações poderão ser realizadas conforme atividades contempladas nesse documento (substituição de poste, transformação de estrutura, etc.).

Nota 211: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 (linha morta e linha viva) Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 (linha morta) Instalar malha de aterramento: a) Abrir de vala para instalação da malha de aterramento, marcar o primeiro ponto a 1,0 m do poste e os outros pontos com espaçamento de 2,4 m; b) Iniciar a cava e aprofundar a uma altura de 0,5 m do solo. Se necessário, quebrar o piso com picareta e removê-lo; c) Cravar as hastes de terra; d) Posicionar a haste dentro da cava, sustenta-la com a tenaz e com uma marreta iniciar a sua cravação; e) Cravar as hastes até que ela atinja a posição desejada; f) Interligar as hastes de terra com o cabo de aterramento e conectores apropriados. Nota 212: O aterramento de equipamentos e para-raios deverá ser realizado com no mínimo cinco hastes.	Eletricistas Riscos: 5, 9, 15, 16
Passo 3 (linha viva) Instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.2 e 6.5.3. Nota 213: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Eletricistas
Passo 4 (linha viva)	Eletricistas Riscos: 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 113 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 214: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.		
Passo 5 (linha viva) Instalar a cruzeta das chaves fusíveis: a) Instalar pinos laterais auxiliares; b) Instalar a corda do conjunto de içamento e a corda auxiliar; c) Instalar cobertura nas extremidades; d) Içar a cruzeta paralelamente ao poste; e) Subir a cruzeta pelas cordas até que seu topo se alinhe com o furo de fixação no poste; f) Desamarrar apenas a amarração superior; g) Manter a cruzeta equilibrada com as mãos; h) Completar o içamento até alinhar o furo de fixação da cruzeta com o furo de fixação no poste. Girar, concomitantemente, a cruzeta para a posição horizontal; i) Encaixar os parafusos com arruelas e porcas na cruzeta fixando-a ao poste; j) Instalar as mãos francesas, se necessário; k) Remover pinos auxiliares, depositar no balde lona e descer. Nota 215: As cruzetas de fibra ou poliméricas dispensam a sequência desse passo. Podem subir pelo conjunto de içamento no braço do cesto e podem ser instaladas com porcas e arruelas diretamente nos furos.		Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 (linha viva) Instalar as chaves fusíveis: a) Içar chave fusível pelo conjunto de içamento (sem os portas-fusíveis); b) Fixar a chave na cruzeta; c) Aplicar a pasta anti-óxido nos pontos de conexão; d) Repetir o passo para as outras chaves.		Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 7 (linha morta) Preparar o guindauto e instalar o transformador:		Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 114 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão; Nota 216: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto. Nota 217: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banqueta isolante durante o manuseio do equipamento. c) Verificar e ajustar o TAP do trafo; d) Instalar para-raios, caso estes estejam instalados na carcaça do trafo; e) Fixar estropo nas alças do novo trafo; f) Amarrar corda auxiliar na base do trafo para afastá-lo de obstáculos; g) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; h) Lçar trafo com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; i) Fixar o trafo e apertar porcas e parafusos; j) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; k) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento; l) Conectar o cabo de aterramento na carcaça e o neutro; m) Conectar as fases nos bornes secundário.	Riscos: 1, 4, 10, 13, 23
Passo 8 (linha viva) Fechar os jumpers da chave fusível: a) Instalar os estribos nos condutores primário; b) Conectar o jumper no terminal inferior da chave fusível e na bucha do transformador. Conectar também o jumper do para-raios; c) Instalar coberturas flexível no jumper inferior, na bucha do transformador e para-raios; d) Conectar o jumper no terminal superior da chave fusível e no estribo com o uso do bastão de manobra. Iniciar pela fase mais interna (calçada); e) Instalar coberturas flexível no jumper superior e cobrir o estribo com cobertura circular ou manta isolante com pregadores; f) Repetir os itens “b” a “e” para as outras fases. Primeiro a fase do meio, em seguida a fase mais externa (rua).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 9 (linha morta)	Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 115 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Fechar as chaves fusíveis e realizar leitura dos dados de tensão e corrente do transformador: a) Preparar cartucho com o elo fusível adequado; b) Instalar cartucho na chave com a vara de manobra e fechar; c) Coletar dados de tensão e corrente do transformador.	Riscos: 1, 4, 19, 21, 20
Passo 10 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 116 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.34 Substituição de religador automático

Nota 218: Após a identificação do equipamento danificado, a equipe do COI entrega para a Manutenção RD o religador baipassado, isto é, com as chaves de by-pass fechadas e as chaves laterais de fonte e carga e chaves fusíveis de alimentação do transformador abertas.

Nota 219: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento, coberturas e by-pass, conforme seções 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 e 6.5.4. Nota 220: Analisar rigorosamente os condutores e conectores.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 (linha viva) Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 221: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20
Passo 3 (linha viva) Desfazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Retirar os jumpers superiores das 3 fases da chave seccionadora by-pass; b) Retirar o(s) jumper(s) da chave fusível do transformador ou TP. Nota 222: A linha viva deverá acompanhar a atividade até o final.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 4 (linha morta) Preparar o guindauto e desinstalar o religador: a) Estabilizar e nivelar o guindauto com o acionamento das sapatas; b) Aterrar o caminhão; Nota 223: Certificar-se de que há espaço suficiente para executar as manobras com guindauto. Nota 224: O operador do guindauto deverá estar com luvas isolantes (conforme classe de tensão) e sobre uma banquetela isolante durante o manuseio do equipamento.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 117 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Desconectar o aterramento do atuador e da caixa de comando; d) Fixar o estropo nas alças do religador; e) Amarrar corda auxiliar na base para afastá-lo de obstáculos; f) Elevar a lança do guindauto até a parte superior do equipamento; g) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; h) Exercer uma pequena força na lança do guindauto no sentido vertical para aliviar a tração nos parafusos; i) Desapertar os parafusos; j) Acionar o guindauto e descer o religador; k) Repetir os itens “d” a “j” para a caixa de comando; Nota 225: Utilizar estropo de nylon de tamanho e capacidade de carga adequada.	
Passo 5 (linha morta) Instalar novo religador: a) Fixar estropo nas alças do religador; b) Amarrar corda auxiliar na base do religador para afastá-lo de obstáculos; c) Fixar o gancho de suspensão na parte central do estropo; d) Lçar religador com o acionamento do guindauto e posicioná-lo no poste; e) Fixar o religador e apertar porcas e parafusos; f) Retirar estropo, corda auxiliar da base e depositar no balde lona; g) Repetir os itens “a” a “f” para a caixa de comando; h) Recolher lança e sapatas do guindauto, desinstalar aterramento; i) Instalar o aterramento do atuador e o controle de comando na mesma prumada (descida) até a malha no solo.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23
Passo 6 (linha viva) Refazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Reinstalar os jumpers superiores das 3 fases da chave seccionadora by-pass; b) Reinstalar o(s) jumper(s) da chave fusível do transformador ou TP. Nota 226: Para o comissionamento do equipamento, seguir diretrizes do Anexo I.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 7 (linha morta) Operação do equipamento após comissionamento:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 118 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) Realizar comunicação com COI para operar o religador; b) Fechar as seccionadoras do lado fonte; c) Fechar as seccionadoras do lado carga; d) Fechar chave fusível do transformador monofásico que alimenta o controle do painel de comando; e) Acessar painel de comando; f) Fechar (seccionar) o equipamento; g) Verificar se o equipamento está fechado através do indicador de posição; h) Abrir as seccionadoras do by-pass; i) Liberar o equipamento para operação.	
Passo 8 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 119 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.35 Substituição de banco de capacitor

Nota 227: Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com a equipe de linha morta. Em nenhum momento as duas turmas poderão trabalhar simultaneamente na mesma estrutura ou em estrutura que possa vir a ser energizada acidentalmente.

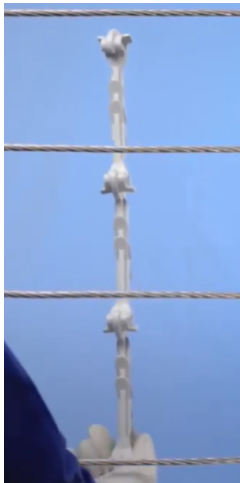
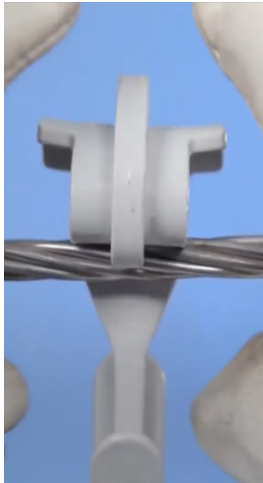
Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2 (linha morta) Abrir as chaves fusíveis e garantir o descarregamento dos capacitores: a) Abrir as chaves fusíveis que alimentam as células capacitivas; b) Aguardar 15 minutos depois do seccionamento das chaves fusíveis para assegurar o descarregamento natural dos capacitores; c) Aterrizar os cabos que interligam as saídas das chaves até as buchas primárias dos capacitores para assegurar o descarregamento de energia capacitiva residual armazenada nos capacitores. Nota 228: Se o banco de capacitor for do tipo “sem o recuo com chave faca”, é necessário que o centro de operações realize um “pique” no alimentador para que a equipe possa realizar a abertura das chaves. Nota 229: Padrões “com o recuo com chave faca”, atentar para o uso de dispositivo de abertura sob carga (DAC).	Eletricistas Riscos: 1, 4, 10, 13, 23
Passo 3 (linha viva) Instalar detector de ausência de tensão, conjunto de içamento e coberturas, conforme seções 6.5.2 e 6.5.3. Nota 230: Certificar se as coberturas estão cobrindo convenientemente as partes energizadas ou sujeitas à energização acidental.	Eletricistas
Passo 4 (linha viva) Içar balde de lona com as ferramentas necessárias (alicate universal, chaves de boca ou regulável). Nota 231: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.	Eletricistas Riscos: 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 120 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 5 (linha viva) Desfazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Desconectar os cabos de interligação entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; b) Repor coberturas, se necessário. Nota 232: Em hipótese alguma, as equipes de linha viva estarão autorizadas a efetuar a desenergização dos bancos de capacitores. Nota 233: Caso necessário, desconectar os jumpers do para-raios da rede primaria. A sua reconexão deverá seguir as diretrizes de segurança conforme seção 6.5.24. Substituição de para-raios.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 6 (linha morta) Substituir células capacitivas: a) Desconectar o aterramento das células; b) Retirar as células do suporte; c) Descer cada célula pelo sistema de içamento; d) No solo, realizar o teste com o capacímetro nas células. Se as células estiverem em bom estado, estas deverão retornar ao sistema. Caso contrário, deverão ser entregues para o almoxarifado; e) No solo, realizar o teste com o capacímetro nas células novas; f) Içá-las individualmente pelo sistema de içamento; g) Fixá-las na estrutura de sustentação; h) Conectar o aterramento das células.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 7 (linha viva) Refazer as conexões dos jumpers das chaves: a) Reconectar os cabos entre as chaves fusíveis e as buchas primárias; b) Reconectar os cabos do jumper superior da chave fusível; c) Instalar cobertura necessárias; d) Instalar cartucho na chave com a vara de manobra. Atentar para a especificação correta do elo fusível.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 8 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 121 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.36 Instalação de espaçador em rede BT pelo método ao contato ou à distância

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1. Nota 234: Verificar com muita atenção as condições dos condutores e das estruturas adjacentes e se realmente é possível realizar a tarefa com a rede energizada. Rede em fim de vida útil, com várias emendas, vãos muito desnivelados são exemplos dessas condições impeditivas.	Encarregado / Eletricistas
Passo 2A Instalar espaçadores pelo método ao contato: - Posicionar o espaçador por trás da rede de BT (Figura 31a); - Instalar o espaçador de fase utilizando as duas mãos, pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente o condutor no berço. Iniciar primeiro pelo neutro (Figura 31b); - Instalar as fases “A, B e C” utilizando as duas mãos pressionando as abas laterais do espaçador contra a lingueta até acomodar totalmente os condutores nos berços (Figura 31c e 31d). Figura 31 – Instalação do espaçador na rede de BT  (a)  (b)  (c)	Eletricistas Riscos: 1, 4, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 122 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



(d)

Nota 235: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 32). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede.

Figura 32 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos



Nota 236: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede.

Nota 237: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.

Passo 2B

Instalar espaçadores pelo método à distância (vara de manobra):

Nota 238: Para a instalação dos espaçadores com a vara de manobra, será necessário usar o cabeçote adequado, conforme Figura 33. A parte 1 sempre será utilizada para puxar as fases e a parte 2 sempre servirá para empurrar o neutro.

Eletricistas

Riscos: 1, 4, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 123 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 33 - Cabeçote para manuseio de espaçadores de rede



Nota 239: Como medida de segurança, recomenda-se isolar as partes metálicas expostas no acoplamento do cabeçote à vara de manobra com fita isolante do tipo auto fusão e fita isolante plástica sobreposta.

- a) A sequência de instalação deverá ser na seguinte ordem: Fase C, Fase B, Fase A e Neutro, conforme detalhe da Figura 34;

Figura 34 – Sequência de instalação do espaçador pelo método à distância



- b) Deve-se instalar os cabeçotes nas duas varas de manobra e encaixar um dos cabeçotes nas ranhuras do espaçador, conforme Figura 35a;
- c) Posicionar-se preferencialmente na calçada;
- d) Elevar o espaçador para fixação na rede de baixa tensão com a vara de manobra;
- e) Posicionar o espaçador na rede de modo que as fases fiquem alinhadas com cada garra (Figura 35b);
- f) Apoiar o cabeçote no cabo da fase desejada e realizar um esforço vertical de cima para baixo até que o fixe na garra (Figura 35c). Seguir sequência “C”, “B” e “A”, conforme já mencionado;

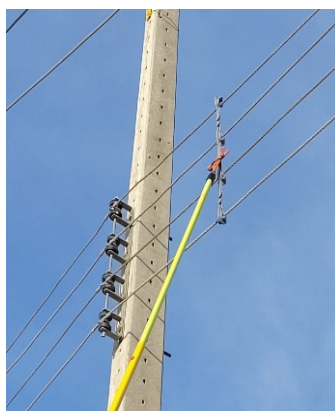
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 124 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- g) Retirar o cabeçote de apoio do espaçador, apoiá-lo na fase “A” e com o cabeçote de instalação realizar a aplicação de baixo para cima do cabo “Neutro”, até a fixa-lo na garra (Figura 35d);
- h) Realizar o passo para os outros espaçadores.

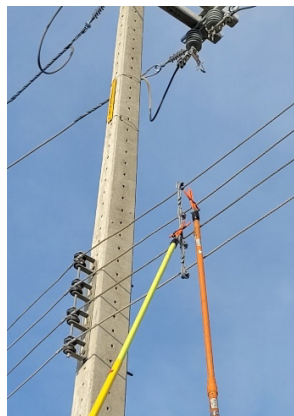
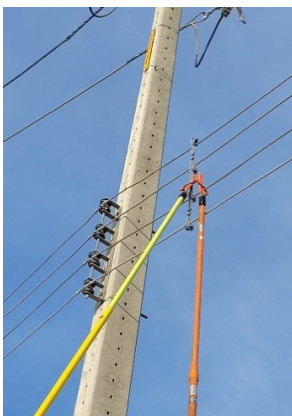
Figura 35 – Instalação dos espaçadores na rede BT pelo método à distância



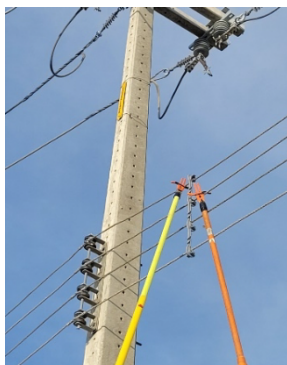
(a)



(b)



(c)



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 125 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

(d) Nota 240: Existem espaçadores de rede de BT para 4 ou 5 cabos (Figura 36). Atentar para o uso correto, de acordo com a configuração da rede. Figura 36 – Espaçadores de rede de BT com 4 ou 5 cabos  Nota 241: A instalação dos espaçadores deverá começar do sentido das amarrações dos isoladores do poste para o vão. Instalar um espaçador a cada 8 m, ou seja, 4 espaçadores em um vão de 40 m. Se o vão for maior que 40 m, aplicar mais um espaçador a rede. Nota 242: Quando os vãos da rede estiverem levemente desnivelados, a instalação dos espaçadores deverá começar pelo meio do vão e seguir no sentido dos isoladores fixados nos postes. Deve-se obedecer a seguinte sequência de fixação: primeiro as fases C e B no padrão, em seguida, a fase A e o Neutro.	
Passo 3 Realizar procedimentos finais conforme item 6.5.38.	Encarregado / Eletricistas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 126 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.37 Troca de elo ou porta fusível com uso de by-pass temporário

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme seção 6.5.1.	
Passo 2 Inspeccionar as chaves fusíveis: a) Verificar se a estrutura apresenta condições adequadas para a operação com o by-pass. Isso inclui conferir o espaçamento entre as chaves, avaliar a fixação das chaves na cruzeta e checar possíveis pontos de mau contato, realizando toque controlado com a vara de manobra; b) Verificar se as chaves fusíveis têm o gancho para fixação do by-pass; c) Havendo condições de instalar, solicitar autorização ao COI para executar o serviço (seguir as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI); d) Caso contrário, solicitar a substituição da chave e recusar a atividade.	Eletricista Riscos: 1, 4, 19, 20
Passo 3 Instalar o by-pass temporário (Figura 37a): a) Fixar o bastão de manobra (pega-tudo) no by-pass, conforme Figura 37b; b) Instalar primeiro na parte superior da chave (Figura 38); c) Em seguida, fixar na parte inferior (Figura 38); d) Abrir a chave fusível com a vara de manobra e retirar o cartucho para realizar a substituição dele ou do elo fusível (utilizar o dispositivo antiquesada de cartucho – DAQC). Nota 243: Observar o dimensionamento do elo fusível. Nota 244: Os portas-fusíveis deverão estar com a tampa superior totalmente rosqueada.	Eletricista Riscos: 1, 4, 19, 20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 127 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 37 – a) By-pass temporário para chave fusível; b) Forma correta de fixação com o bastão de manobra (pega-tudo)

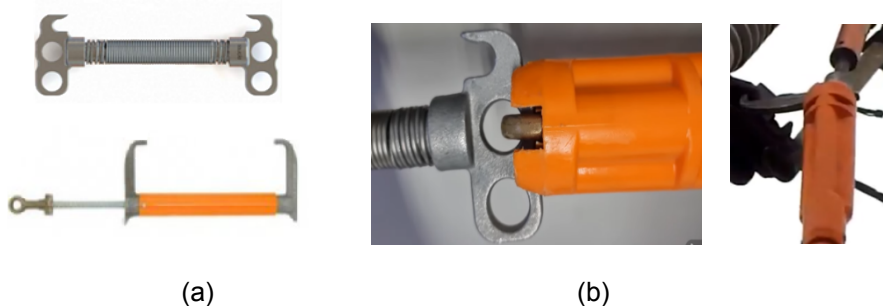
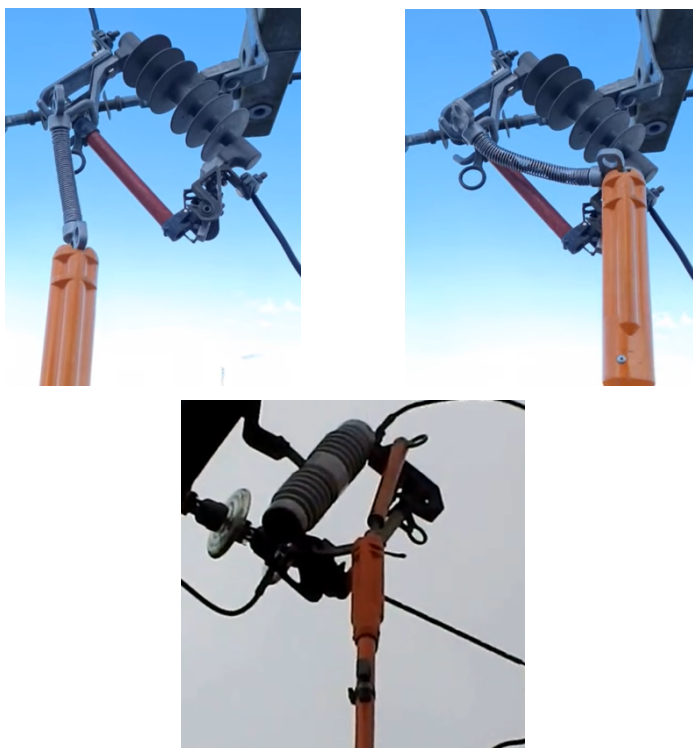


Figura 38 – Fixação do by-pass na parte superior e inferior da chave fusível



Passo 4

Reinstalar os cartuchos:

- Colocar o cartucho já com o elo adequado na base da chave;
- Realizar o rearme da chave fusível com a vara de manobra.

Eletricista

Riscos: 1, 4, 19, 20

Passo 5

Desinstalar o by-pass temporário:

Eletricista

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Pagina: 128 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) Fixar o bastão de manobra (pega-tudo) no by-pass, na parte inferior; b) Desinstalar primeiro a parte inferior; c) Em seguida, desinstalar a parte superior.	Riscos: 1, 4, 19, 20
Passo 6 Realizar os procedimentos finais conforme subseção 6.5.38.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 129 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.5.38 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Desinstalar componentes de segurança: a) Caso necessário, desinstalar o by-pass. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa, lembrando sempre de retirar os terminais ao mesmo tempo ou utilizando o suporte isolado para o jumper temporário; b) Retirar as coberturas isolantes. Seguir os procedimentos da instalação na ordem inversa; c) Desinstalar detectores de ausência de tensão; d) Desinstalar conjunto de içamento.	Eletricistas Riscos: 1, 4, 8, 13, 19, 20
Passo 2 Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias; Solicitar o religamento automático do sistema (desbloqueio do religamento automático). Nota 245: O contato com o COI deverá seguir as diretrizes do POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI.	Encarregado Riscos: 12
Passo 3 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesto aéreo e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. Nota 246: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.	Eletricistas Riscos: 5, 16, 21
Passo 4 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Encarregado / Eletricistas Riscos: 3, 6, 21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/12/2025	Página: 130 de 130
Título: Serviços de manutenção em redes aéreas de distribuição de média e baixa tensão energizadas		Código: POP.01139.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de Índice de Manutenção Preventiva (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Instrução de serviço para comissionamento de religadores.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	09/07/2025		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Leones Dantas
01	03/12/2025	6.5.37	Inclusão de subseção – Troca de elo ou porta fusível com uso de by- pass temporário	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Leones Maranhão Dantas – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços